

Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

MediBook
RAD
Versione 2.1



Data: 11/11/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Lelio Crisci	0512119092

Partecipanti:

Nome	Matricola
Samuele Colucci	0512119140
Christian Casale	0512119842

Scritto da:	Colucci Samuele
--------------------	-----------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
22/10/2025	1.0	Stesura dell'introduzione	Lelio Crisci
22/10/2025	1.1	Stesura current system e requisiti funzionali e non funzionali	Samuele Colucci
22/10/2025	1.2	Modifica Scope of the system (1.2)	Lelio Crisci
22/10/2025	1.3	Aggiunta System models	Christian Casale
22/10/2025	1.4	Aggiunta glossario	Samuele Colucci
27/10/2025	1.5	Modifica diagrammi casi d'uso	Lelio Crisci
27/10/2025	1.6	Aggiunta scenario ricerca dottore e inizio mocks-up	Samuele Colucci
28/10/2025	1.7	Aggiunta mocks-up e navigation path	Samuele Colucci
28/10/2025	1.8	Referimenti mocks-up ai casi d'uso	Lelio Crisci
10/11/2025	1.9	Aggiunta mock-up	Christian Casale
11/11/2025	2.0	Aggiunta Diagrammi	Christian Casale
11/11/2025	2.1	Aggiunta NP con collegamenti fra immagini e UC	Samuele Colucci

Indice

RAD_MediBook	4
1. Introduzione	4
1.1. Purpose of the system	4
1.2. Scope of the system	4
1.3. Objectives and success criteria of the project	5
1.4. Definitions, acronyms, and abbreviations	6
1.5. References	7
1.6. Overview	7
2. Current system	7
3. Current system	8
3.1. Overview	8
3.2. Requisiti funzionali	9
1. Area Autenticazione	9
2. Area Paziente	9
3. Area Medico	9
4. Area Segreteria	10
5. Funzionalità di Sistema	10
3.3. Requisiti non funzionali	11
1. Usability	11
2. Reliability	11
3. Performance	11
4. Supportability	11
5. Implementation	11
6. Interface	12
7. Legal	12
3.4. System Models	12
1. Scenarios	12
2. Casi d'uso	15
3. Object model	27
4. Dynamic model	28
5. User interface-navigational paths and screen mock-ups	43
4. Glossary	60

RAD_MediBook

1. Introduzione

1.1. Purpose of the system

Il progetto MediBook ha come obiettivo primario la realizzazione di un **sistema digitale di prenotazione delle visite mediche presso uno studio medico**. L'iniziativa nasce per risolvere le criticità legate alla gestione tradizionale degli appuntamenti, che comporta lunghi tempi di attesa per i pazienti, il sovraccarico del centralino e difficoltà di coordinamento tra segreteria e personale medico.

MediBook è progettato per introdurre una **piattaforma digitale centralizzata** che automatizzi la gestione degli appuntamenti, fornisca informazioni aggiornate sulla disponibilità dei medici e riduca il carico di lavoro amministrativo. Il progetto è finalizzato a digitalizzare e ottimizzare l'intero processo di prenotazione, migliorando la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dei pazienti.

1.2. Scope of the system

Il sistema MediBook è una piattaforma per la gestione integrata delle prestazioni ambulatoriali, progettata per coordinare i flussi operativi tra Pazienti, Personale Medico e Segreteria.

Il perimetro funzionale del sistema comprende:

- Gestione Identità e Ruoli: Autenticazione sicura e differenziazione delle funzionalità in base alla tipologia di utente (Paziente, Medico, Staff Amministrativo).
- Booking System: Gestione completa degli appuntamenti (ricerca disponibilità, prenotazione, modifica e cancellazione).
- Refertazione Digitale: Funzionalità per la compilazione, l'archiviazione e la consultazione diretta dei referti medici associati alle visite.

1.3. Objectives and success criteria of the project

- **Obiettivo 1 (Efficienza Operativa):** Consolidare la digitalizzazione e la centralizzazione della gestione delle agende mediche al fine di ridurre le inefficienze temporali tra gli appuntamenti e minimizzare l'incidenza di overbooking o sovrapposizioni.
- **Obiettivo 2 (Esperienza del Paziente):** Fornire ai pazienti un canale di accesso diretto e autonomo ai servizi sanitari, ottenendo una drastica riduzione dei tempi di attesa presso gli sportelli e il centralino telefonico per le procedure di prenotazione e di ritiro dei referti.
- **Obiettivo 3 (Continuità Digitale):** Abilitazione il personale medico alla compilazione, archiviazione e trasmissione dei referti in formato esclusivamente digitale. Ciò consente di eliminare la necessità di archivi cartacei fisici, garantendo la consultazione immediata della documentazione.

I criteri di successo per la valutazione del conseguimento di tali obiettivi includono:

- **Adozione del Sistema:** Migrazione di almeno l'80% delle agende mediche della struttura sulla piattaforma digitale entro i primi sei mesi dal rilascio operativo.
- **Riduzione del Carico Amministrativo:** Contrazione del 50% delle chiamate in entrata al centralino relative a richieste di prenotazione o riprogrammazione di appuntamenti entro il primo anno di attività.
- **Digitalizzazione dei Referti:** Raggiungimento di una percentuale pari al 90% di referti consegnati in modalità digitale tramite portale (in sostituzione del ritiro cartaceo) per le prestazioni ambulatoriali gestite dal sistema.

1.4. Definitions, acronyms, and abbreviations

Termine/Acronimo	Definizione
MediBook	Il sistema digitale di prenotazione e gestione visite mediche oggetto del presente documento.
RAD	Requirements Analysis Document (Documento di Analisi dei Requisiti).
PS	Problem Statement (Documento preliminare da cui deriva il RAD).
UC	Use Case (Caso d'Uso).
FR	Functional Requirement (Requisito Funzionale).
NFR	Nonfunctional Requirement (Requisito Non Funzionale).
Paziente	Utente finale che utilizza il sistema per consultare, prenotare o gestire le proprie visite.
Segreteria	Personale amministrativo con accesso alla <i>Dashboard segreteria</i> per la gestione degli appuntamenti.
Medico	Professionista sanitario che consulta l'agenda e gestisce lo stato delle visite e dei referti.
GDPR	General Data Protection Regulation (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

1.5. References

Questo documento (RAD) fa riferimento ai seguenti materiali:

- **Problem Statement - MediBook (PS), Versione 1.7** (Data: 14/10/2025). Il documento è l'input principale per l'analisi dei requisiti.
- **Corso di Ingegneria del Software, Università degli Studi di Salerno.**
- **Normativa GDPR:** Riferimento per i requisiti legali e di protezione dei dati personali dei pazienti.
- **Specifiche Tecnologiche:** Riferimento per le scelte di implementazione definite (Java, SPRING, MySQL 8.0)

1.6. Overview

Il Documento di Analisi dei Requisiti (RAD) è strutturato per fornire una descrizione completa del sistema proposto. La **Sezione 1** fornisce il contesto generale, gli obiettivi e l'ambito del progetto. Le sezioni successive (non presenti in questa introduzione) svilupperanno il dettaglio dei requisiti come segue:

- **Sezione 2 (Sistema Attuale):** Descrizione del processo manuale o del sistema preesistente (il *Problem Domain* descritto nel PS) che MediBook andrà a sostituire.
- **Sezione 3 (Sistema Proposto):** Il nucleo del documento. Contiene i **Requisiti Funzionali** (3.2), i **Requisiti Non Funzionali** (3.3) e i **Modelli di Sistema** (3.4), inclusi i *Casi d'Uso* e i modelli di analisi orientati agli oggetti.
- **Sezione 4 (Glossario):** Un riepilogo delle definizioni e degli acronimi utilizzati nel documento.

2. Current system

Attualmente, la gestione delle prenotazioni e delle prestazioni ambulatoriali presso la struttura ospedaliera non è supportata da un sistema informativo integrato specificamente progettato. I processi sono svolti prevalentemente in modalità manuale e cartacea.

Il flusso di lavoro corrente prevede le seguenti modalità operative:

- **Prenotazione:** Il paziente deve recarsi fisicamente presso lo sportello della segreteria o tentare il contatto telefonico.
- **Gestione Agenda:** L'operatore di segreteria verifica la disponibilità consultando agende

cartacee o file non strutturati, inserisce manualmente i dati del paziente e assegna lo slot temporale.

- **Erogazione e Refertazione:** Il medico riceve giornalmente una lista cartacea dei pazienti prenotati. Al termine della visita, il referto viene spesso redatto su supporto cartaceo o su file di testo non collegati all'anagrafe centrale, richiedendo al paziente di tornare in struttura per il ritiro fisico del documento firmato.

3. Current system

3.1. Overview

Il progetto MediBook ha come obiettivo la realizzazione di un sistema digitale per la gestione e la prenotazione delle visite mediche presso uno studio medico.

Il sistema sostituisce i vecchi metodi manuali (telefono e carta), generando lunghi tempi di attesa per i pazienti, sovraccarico del personale amministrativo e difficoltà di coordinamento tra segreteria e medici.

MediBook nasce per risolvere queste problematiche attraverso una piattaforma digitale centralizzata che renda questo processo più rapido, efficiente e accessibile.

1. **Prenotazioni Online:** I pazienti non devono più chiamare o fare la fila. Possono collegarsi al sito, vedere quali medici sono liberi e prenotare la visita da soli, in qualsiasi momento.
2. **Agenda Digitale:** I medici e la segreteria non usano più agende cartacee. Hanno un calendario digitale sempre aggiornato che mostra gli appuntamenti del giorno ed evita errori di doppia prenotazione.
3. **Referti Digitali:** Quando una visita finisce, il medico scrive il referto direttamente al computer. Il paziente può scaricarlo da casa appena è pronto, senza dover tornare in ospedale per ritirarlo.

3.2. Requisiti funzionali

1. Area Autenticazione

1.1. FR1 - Registrazione paziente

Il sistema deve permettere agli utenti esterni di registrare un nuovo account paziente inserendo i dati anagrafici e di contatto.

1.2. FR2 - Autenticazione

Il sistema deve permettere all'utente di effettuare login (tramite le proprie credenziali) e logout.

2. Area Paziente

2.1. FR3 - Ricerca Medico

Il sistema deve permettere al paziente di ricercare i medici filtrando per cognome o specializzazione e di visualizzarne i giorni di ricevimento.

2.2. FR3 - Prenotazione visita

Il sistema deve permettere al paziente di selezionare uno slot orario disponibile per un medico specifico e confermare la prenotazione.

2.3. FR5 - Gestione Prenotazioni Personali

Il sistema deve permettere al paziente di visualizzare lo storico delle proprie visite (future e passate) e di visualizzare quelle future (stato "Prenotata").

2.4. FR6 - Consultazione Referto

Il sistema deve permettere al paziente di visualizzare e scaricare il referto medico per le visite nello stato "Conclusa".

2.5. FR7 - Aggiunta Recensione

Il sistema deve permettere al paziente di inserire una recensione relativa a una prestazione medica ricevuta.

3. Area Medico

3.1. FR7 - Consultazione Agenda

Il sistema deve permettere al medico di visualizzare il calendario delle proprie visite giornaliere o future, con i dettagli dei pazienti prenotati.

3.2. FR8 - Gestione Stato Visita

Il sistema deve permettere al medico di aggiornare lo stato di una visita, potendo annullare o segnare come effettuata.

3.3. FR9 - Aggiunta Referto

Il sistema deve permettere al medico di compilare e salvare il referto per una visita "Effettuata", operazione che porta la visita allo stato "Conclusa".

4. Area Segreteria

4.1. FR10 - Gestione Anagrafica Pazienti

Il sistema deve permettere alla segreteria di visualizzare l'elenco dei pazienti, crearne di nuovi, modificarne i dati o eliminarli.

4.2. FR11 - Gestione Prenotazioni Conto Terzi

Il sistema deve permettere alla segreteria di ricercare, inserire, modificare o cancellare prenotazioni per conto di un paziente.

4.3. FR12 - Visualizzazione Globale Prenotazioni

Il sistema deve permettere alla segreteria di visualizzare le prenotazioni odierne di qualsiasi paziente iscritto al sistema.

5. Funzionalità di Sistema

5.1. FR13 - Notifiche

Il sistema deve fornire feedback immediato (es. messaggi di conferma o errore) all'utente a seguito di operazioni critiche.

3.3. Requisiti non funzionali

1. Usability

1.1. NFR1 - Facilità d'uso

L'interfaccia utente deve essere intuitiva e progettata per essere utilizzata da utenti con competenze informatiche di base. Tutte le funzioni principali devono essere accessibili in un massimo di 3 click dalla dashboard principale.

1.2. NFR2 - Apprendimento

Un membro del personale di segreteria deve essere in grado di operare sul sistema in autonomia dopo una formazione non superiore a 1 ora.

2. Reliability

2.1. NFR3 - Integrità e Concorrenza

Il sistema deve garantire l'integrità dei dati in caso di accessi concorrenti, impedendo che due utenti possano finalizzare la prenotazione per lo stesso medico nello stesso slot orario

3. Performance

3.1. NFR6 - Scalabilità (Throughput)

Il sistema deve supportare fino a 200 utenti concorrenti (pazienti e personale simultanei) senza degrado delle prestazioni oltre i limiti definiti in NFR5.

4. Supportability

4.1. NFR7 - Manutenibilità

Il codice sorgente deve essere modulare e corredato da documentazione tecnica (Javadoc), in modo che un nuovo sviluppatore possa comprenderne la struttura e apportare modifiche semplici entro 3 giorni lavorativi dall'inizio dell'attività.

5. Implementation

5.1. NFR9 - Stack Tecnologico

Il back-end del sistema deve essere sviluppato in Java utilizzando il framework Spring Boot. Il front-end deve essere realizzato tramite JSP, HTML5 e CSS3.

5.2. NFR10 - Persistenza

Il database relazionale utilizzato per la memorizzazione dei dati deve essere MySQL 8.0 o versione superiore/equivalente.

6. Interface

6.1. NFR12 - Compatibilità Browser

L'applicazione web deve essere correttamente visualizzabile e funzionale sui principali browser moderni: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Safari (versioni desktop).

7. Legal

7.1. NFR14 - Conformità GDPR

Il sistema deve trattare i dati personali e sanitari in conformità al Regolamento (UE) 2016/679. Le password degli utenti devono essere salvate nel database esclusivamente in formato crittografato (hash).

3.4. System Models

1. Scenarios

1.1. Scenario prenotazione visita da parte del paziente attraverso barra di ricerca

Il paziente Mario Rossi desidera prenotare una visita medica in seguito ad un problema di salute riscontrato.

Il paziente accede al sistema MediBook tramite browser e si autentica inserendo le proprie credenziali: username m.rossi@mail.com e password Medi123! e accede alla home page personale del sito.

Mario utilizza la barra di ricerca della home page e digita "cardiologia", compare la lista dei medici specializzati.

Il sistema mostra il risultato della ricerca e seleziona il medico Giovanni Bianchi.

Mario Rossi clicca sul nome del medico Giovanni Bianchi.

Il sistema mostra la pagina contenente le informazioni sul medico Mario Rossi.

Mario Rossi clicca sul pulsante "Prenota Visita" presente nella pagina dei dettagli del medico.

Viene portato nella sezione area personale dove poter scegliere data e ora della visita e confermare la prenotazione con il medico Giovanni Bianchi.

Mario seleziona la data 15/11/2025 ore 15:30, e clicca su "Conferma Prenotazione".

Il sistema registra la prenotazione nel database e viene inviata una mail di avvenuta

prenotazione all'indirizzo m.rossi@mail.com.

Il paziente può controllare le sue prenotazioni sempre nell'area personale, dove può visualizzare lo stato della visita come "Prenotata".

1.2. Scenario gestione prenotazione da parte della segreteria prenotazioni

La segretaria Lucia Verdi accede al sistema MediBook inserendo le proprie credenziali e accede alla home page.

Il sistema verifica l'autenticazione e mostra la dashboard delle prenotazioni effettuate.

La segretaria nota che il paziente Mario Rossi ha prenotato una visita di cardiologia con il dott. Bianchi, il quale, a causa di un imprevisto, non sarà disponibile nel pomeriggio.

La segretaria seleziona la prenotazione di Mario Rossi e dal calendario seleziona la nuova data 16/11/2025 ore 10:00.

La segretaria seleziona "Salva" e il sistema mostra messaggio di Prenotazione aggiornata.

Il sistema aggiorna automaticamente la disponibilità del medico e invia una notifica e-mail al paziente con il nuovo orario.

Il paziente può accedere alle sue prenotazioni, dove può visualizzare la nuova data e il nuovo orario.

1.3. Scenario consultazione agenda del medico

Il medico Giovanni Bianchi effettua l'accesso al portale MediBook utilizzando le proprie credenziali.

Il sistema autentica il medico e mostra la sezione "Area Medico", con una panoramica delle prenotazioni al suo nome e lo storico delle visite effettuate.

Il medico clicca sul pulsante di informazioni riguardo la visita di Mario Rossi.

Il medico, dopo aver effettuato la visita di Mario Rossi in data 15/11/2025, clicca su "Esegui", lo stato della visita cambia da "Prenotata" a "Serve Referto" e appare un tasto "Scrivi referto".

Il medico clicca su "Scrivi referto" e si apre la pagina di scrittura in cui può visualizzare i dettagli della visita e scrivere i risultati della visita.

Il medico clicca su "Firma e Salva Referto" e viene riportato alla sezione "Area Medico".

Il sistema aggiorna lo stato della visita a "Conclusa" e invia una notifica al paziente. Mario accede alla sua "Area Personale" dove può visualizzare e stampare il referto e lasciare una recensione alla visita svolta.

1.4. Scenario ricerca medico senza aver effettuato l'accesso

Chiara Verdi (Visitatore) dalla Home Page, utilizza la barra di ricerca "Cerca Medico".

Inserisce i criteri di ricerca "Rossi" e preme invio.

Il sistema esegue la ricerca sul database dei medici.

Il sistema mostra l'elenco dei medici che corrispondono ai criteri (Dott. Rossi, Ortopedico).

L'utente preme il pulsante prenota vicino al nome del Dott. Rossi.

Il sistema mostra la pagina di login.

Per effettuare la prenotazione Chiara Verdi si registra al sito inserendo: e-mail "Chiara@gmail.com" e password "Chiara123".

Chiara Verdi effettua l'accesso.

Il sistema mostra la pagina di prenotazione in cui viene inserito nel form il medico selezionato e visualizza il calendario del medico mostrando le date e gli orari disponibili in modalità sola lettura.

Chiara Verdi completa la prenotazione.

1.5. Scenario aggiunta Paziente da parte della segreteria utenti

Il segretario Francesco Grasso accede a MediBook con le credenziali 'Francesco@segreteria.medibook.it' e password 'FrancescoAdmin'.

Dalla dashboard di segreteria, preme il pulsante 'Nuovo Paziente' e il sistema visualizza il modulo di creazione utente.

Francesco inserisce i dati raccolti telefonicamente dal paziente Luca Gialli: nome 'Luca', cognome 'Gialli', codice fiscale 'GLLLCU80A01H501E', email 'luca.gialli@gmail.com', telefono '234 567 9092' e indirizzo 'Via Brombeis, 12 - Napoli'.

In seguito al click sul tasto 'Crea Paziente', il sistema completa la registrazione e invia automaticamente un'e-mail al Signor Gialli contenente le credenziali e la password provvisoria 'Medibook123'.

Al primo accesso, il paziente verrà guidato in una procedura obbligatoria per reimpostare la password definitiva.

1.6. Scenario rimozione Paziente da parte della segreteria

La segretaria Maria Falchi accede a MediBook con le credenziali 'Maria@medibook.it' e password 'MariaAdmin'.

Dalla dashboard di segreteria, individua la paziente nome : 'Sofia', cognome : 'Esposito', email 'sofia.esposito@email.it' e codice fiscale: 'SPSSFO85M45H501Z'.

Preme il pulsante 'Rimuovi' e il sistema visualizza un messaggio di avviso (pop-up) per chiedere conferma dell'operazione irreversibile.

In seguito al click sul tasto 'Conferma', il sistema rimuove definitivamente i dati della paziente dal database e aggiorna la lista visualizzata nella dashboard.

2. Casi d'uso

2.1. UC 1: Autenticazione

Attore: Utente

Entry Condition: L'utente si trova sulla home page con la schermata di autenticazione.

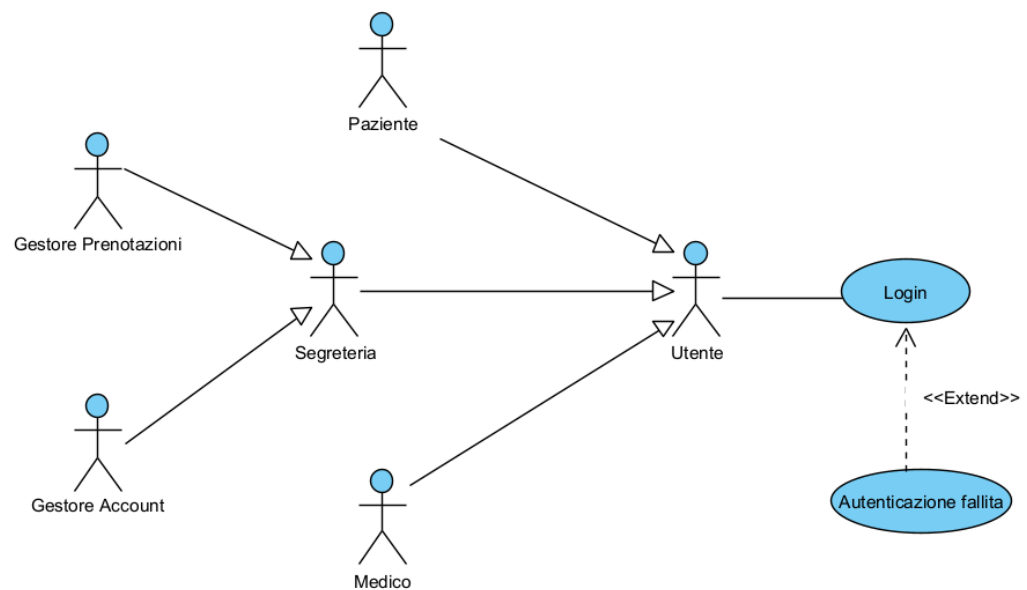
Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce username e password.
2. L'utente invia i dati al sistema.
3. Il sistema controlla le credenziali e il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema reindirizza l'utente alla sua home page.

Exit Condition: L'utente è autenticato e si trova sulla sua home page.

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 3 il sistema rileva credenziali non corrette, il sistema mostrerà il messaggio di errore "username o password non corrette" e ripresenterà la schermata di autenticazione.



2.2. UC 2: Registrazione

Attore: Visitatore

Entry Condition: L'utente si trova sulla Home Page o sulla Schermata di Autenticazione (e non è loggato).

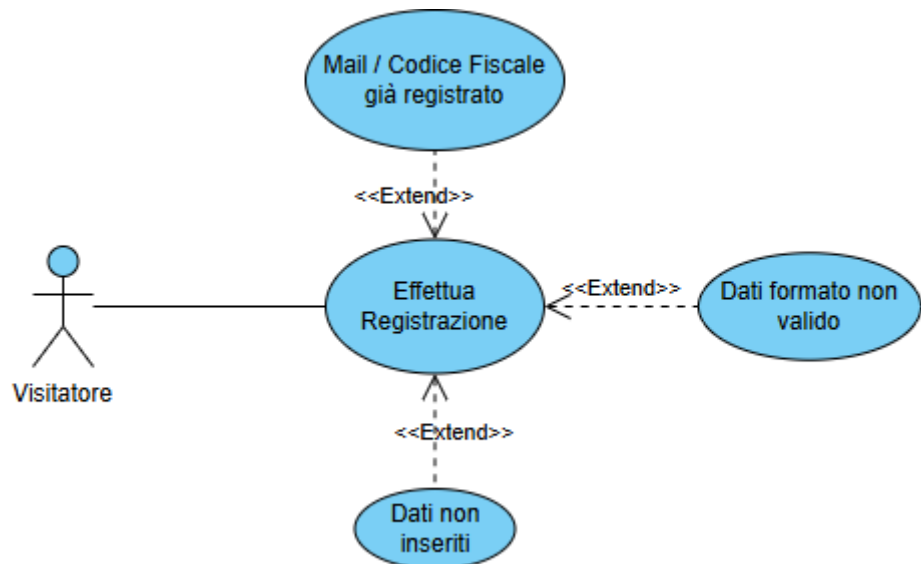
Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona l'opzione "Registrazione".
2. Il sistema mostra il modulo di registrazione.
3. L'utente compila tutti i campi obbligatori (e-mail, username, password, codice fiscale).
4. L'utente invia i dati al sistema.
5. Il sistema controlla che username e e-mail non esistano già nel database.
6. Il sistema registra il nuovo utente nel database (salvando la password hashata).
7. Il sistema reindirizza l'utente sulla pagina di login.
8. L'utente effettua il login.
9. Il sistema reindirizza l'utente alla Home Page.

Exit Condition: Il nuovo account utente è stato registrato nel database

Flussi alternativi/eccezioni:

- Se al punto 3 il sistema rileva che non sono stati compilati i campi necessari alla registrazione mostra un messaggio “Compila campo” e ripresenta il modulo di registrazione.
- Se al punto 5 il sistema rileva che il codice fiscale, password o e-mail hanno un formato errato, mostra un messaggio di errore ("Formato errato") e ripresenta il modulo di registrazione.
- Se al punto 5 il sistema rileva che il codice fiscale o l'e-mail sono già registrati, mostra un messaggio di errore ("Codice fiscale o email già in uso") e ripresenta il modulo di registrazione.



2.3. UC 3: Prenota visita

Attore: Paziente.

Entry Condition: L'utente ha effettuato il login e si trova sulla home page del servizio sanitario e ha cercato il medico di interesse nella barra di ricerca e ha cliccato sul pulsante “Prenota Visita”.

Flusso di eventi:

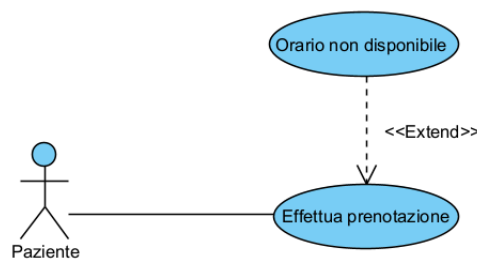
1. Il sistema reindirizza l'utente nella sua “Area Personale” per prenotare una visita.
2. L'utente seleziona la data e l'orario tra quelli disponibili.
3. L'utente clicca su “Conferma Prenotazione”.

4. Il sistema mostra un messaggio di avvenuta prenotazione.
5. Il sistema registra la prenotazione nel database e invia una conferma via email all'utente.

Exit Condition: L'utente ha prenotato una visita con il medico selezionato e ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 2" la data selezionata non ha più orari disponibili per un dato medico, il sistema mostra nello slot relativo all'orario "Orario non disponibile per questa data" e permette all'utente di scegliere un'altra data.



2.4. UC 4: Modifica prenotazione

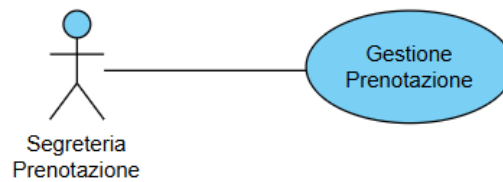
Attore: Segreteria Prenotazioni

Entry condition: La segreteria sta visualizzando l'elenco delle prenotazioni effettuate dal paziente che ne ha richiesto la modifica via telefonica.

Flusso di eventi principale:

1. La segreteria individua la prenotazione del paziente nell'elenco.
2. La segreteria seleziona una nuova data e ora nel calendario (es. 16/11/2025 ore 10:00).
3. La segreteria conferma la modifica cliccando su "Salva".
4. Il sistema aggiorna la prenotazione con i nuovi dati.
5. Il sistema invia una notifica di avvenuta modifica al paziente e al medico interessato.

Exit Condition: La prenotazione del paziente è stata modificata con successo e le parti interessate hanno ricevuto notifica della variazione.



2.5. UC 5: Visualizzazione dettagli paziente e prenotazione

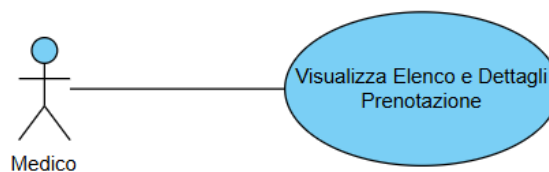
Attore: Medico

Entry Condition: Il medico accede al sistema e sta visualizzando l'elenco delle prenotazioni a lui assegnate.

Flusso di eventi principale:

1. Il medico individua il nome del paziente nell'elenco delle prenotazioni.
2. Il medico clicca sul pulsante per visualizzare le informazioni del paziente.
3. Il sistema mostra le informazioni della prenotazione, tra cui:
 - Data dell'appuntamento
 - Nome e cognome del paziente.
 - Stato della visita.
4. Il medico può consultare le informazioni necessarie per prepararsi alla visita.

Exit Condition: Il medico visualizza con successo i dettagli della prenotazione corrente e lo storico delle visite del paziente.



2.6. **UC 6: Gestione visita**

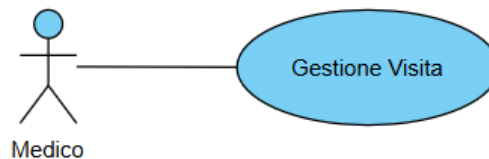
Attore: Medico

Entry Condition: Il medico effettua accesso al sistema e sta visualizzando la prenotazione del paziente.

Flusso di eventi principale:

1. Il medico individua la prenotazione del paziente dall'elenco.
2. Il medico può contrassegnare come effettuata o annullata una visita tramite i tasti "Esegui" o "Annulla".
3. Il medico clicca su "Esegui".
4. Il sistema aggiorna lo stato dell'appuntamento.

Exit Condition: La visita è stata eseguita o annullata e mostra lo stato "Eseguita ma Richiede Referto".



2.7. **UC 7: Ricerca medico**

Attore: Visitatore/Paziente

Entry Condition: L'utente si trova sulla Home page del sito

Flusso di eventi principale:

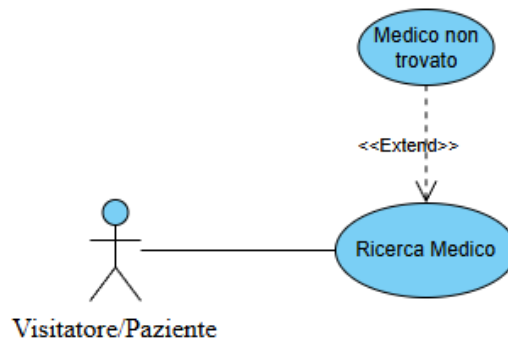
1. Seleziona l'opzione "Ricerca Medico".
2. Inserisce i criteri di ricerca.
3. L'utente clicca su "Cerca".
4. Il sistema mostra l'elenco dei medici corrispondenti con i loro profili.
5. Seleziona un medico dall'elenco.
6. Mostra la pagina del profilo del medico e visualizza il calendario del medico con le date e gli orari disponibili in modalità sola lettura.

Exit Condition: L'utente ha visualizzato l'elenco dei medici corrispondenti e le disponibilità del medico selezionato. Il sistema è pronto per un'eventuale azione

successiva (Login/Registrazione per il Visitatore, avvio Prenotazione per l'Utente Registrato).

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 4 il sistema non ritorna nessun risultato mostra il messaggio “Nessun Risultato Trovato”.



2.8. UC 8: Primo Accesso con Cambio Password Obbligatorio

Attore: Paziente

Entry Condition: Il paziente ha ricevuto le credenziali provvisorie via email e si trova sulla schermata di autenticazione.

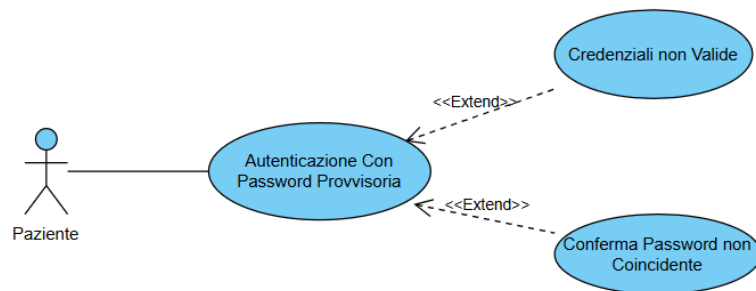
Flusso di eventi principale:

1. L'utente inserisce la propria email e la password provvisoria ("Medibook123").
2. L'utente invia i dati al sistema.
3. Il sistema controlla le credenziali, verifica che siano corrette e rileva che si tratta del primo accesso.
4. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di "Creazione Password Definitiva".
5. L'utente inserisce la nuova password desiderata e la conferma nel campo di verifica.
6. L'utente conferma la modifica.
7. Il sistema aggiorna la password nel database e autentica l'utente.
8. Il sistema reindirizza l'utente alla sua dashboard personale.

Exit Condition: L'utente ha aggiornato la password, è autenticato e si trova sulla sua dashboard.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- **Credenziali provvisorie errate:** Se al punto 3 il sistema rileva che l'email o la password provvisoria non sono corrette, mostra il messaggio "Credenziali non valide" e ripresenta la schermata di login.
- **Password non coincidenti:** Se al punto 6 il sistema rileva che la nuova password e la password di conferma non coincidono (o la password non rispetta i criteri di sicurezza), mostra un messaggio di errore e chiede di reinserire la nuova password.



2.9. UC 9: Compilazione e Salvataggio Referto

Attore: Medico

Entry Condition: Il medico si trova nella schermata di scrittura referto.

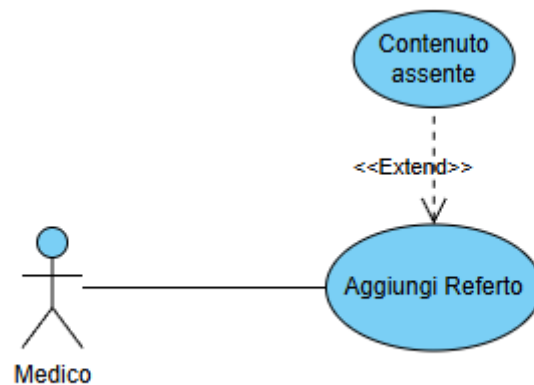
Flusso di eventi principale:

1. Il medico inserisce l'esito clinico della visita nell'area di testo.
2. Il medico clicca su "Firma e Salva Referto".
3. Il sistema salva il nuovo referto nel database associandolo alla prenotazione specifica.
4. Il sistema aggiorna automaticamente lo stato della prenotazione in "Conclusa".
5. Il sistema reindirizza il medico alla dashboard "Area Medico" mostrando un messaggio di conferma.

Exit Condition: Il medico ha confermato il referto e si trova nella sezione "Area Medico".

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 1 il medico tenta di salvare senza aver scritto nulla nel campo testuale, il sistema mostra un messaggio di errore ("Il contenuto del referto è obbligatorio") e impedisce il salvataggio, mantenendo l'utente sulla pagina di compilazione.



2.10. UC10: Aggiunta Recensione Medico

Attore: Paziente

Entry Condition: Il Medico ha effettuato la visita e ha aggiunto il referto, il Paziente ha effettuato l'accesso e si trova nella sua Area Personale

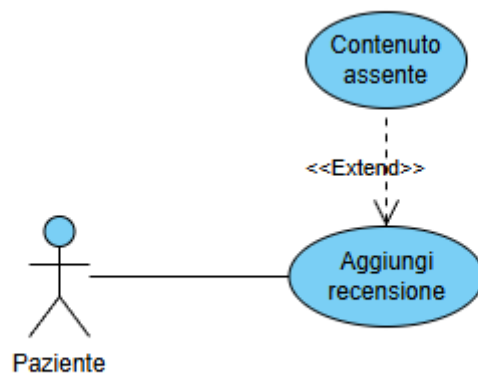
Flusso di eventi principale:

1. Il paziente clicca sul pulsante "Voto" vicino alla prenotazione in precedenza effettuata.
2. Il sistema mostra un area nella quale è possibile inserire una valutazione da 1 a 5 e una recensione della visita.
3. Il paziente clicca su "Conferma".
4. Il sistema salva la recensione nel database associandolo alla prenotazione specifica.
5. Il sistema aggiorna automaticamente lo stato relativo alle recensioni della prenotazione in "Votata".

Exit Condition: Il paziente ha inserito la recensione si trova nella sezione "Area Personale".

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 2 il paziente non ha inserito nessuna recensione nell'area apposita viene mostrato un messaggio che invita a compilare il campo lasciato vuoto.



2.11. UC11 Aggiunta Nuovo Paziente da parte di Segreteria Utenti

Attore: Segreteria utenti

Entry Condition: La segreteria si trova nella pagina “Aggiungi Paziente”.

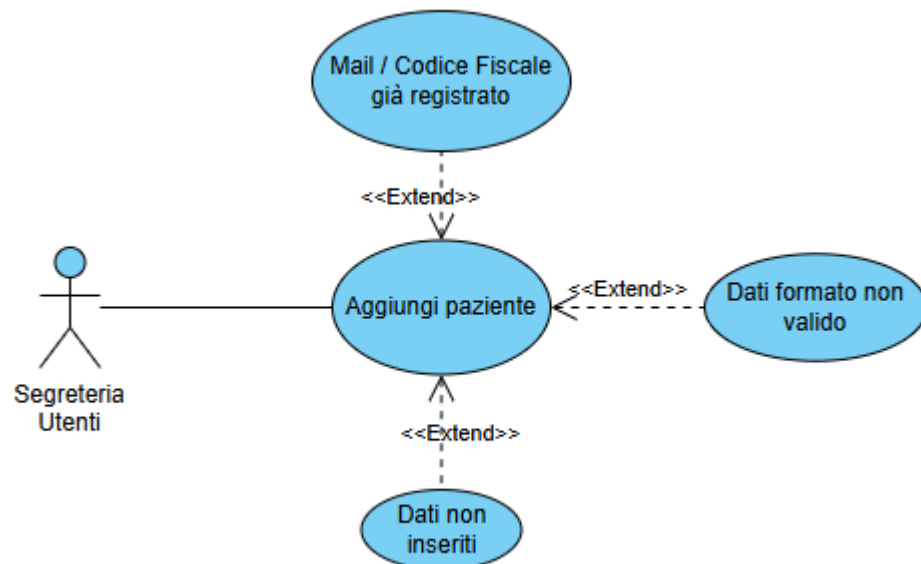
Flusso di eventi principale:

1. La segreteria inserisce i dati del nuovo paziente:
 - Nome
 - Cognome
 - Codice Fiscale
 - Email
 - Telefono
 - Indirizzo
2. La segreteria clicca su “Salva Paziente”.
3. Il sistema registra il nuovo paziente con una password provvisoria “Medibook123”.
4. Il sistema invia una notifica al proprietario della mail per avvisare della creazione dell’account.
5. Il sistema reindirizza la segreteria nella dashboard.

Exit Condition: La segreteria si trova nella dashboard e visualizza messaggio di avvenuta creazione.

Flussi alternativi / Eccezioni:

- Se al punto 2 il sistema rileva che non sono stati compilati i campi necessari alla registrazione mostra un messaggio “Compila campo” e ripresenta il modulo di registrazione.
- Se al punto 2 il sistema rileva che il codice fiscale ha un formato errato, mostra un messaggio di errore ("Formato errato per il campo codice fiscale") e ripresenta il modulo di registrazione.
- Se al punto 2 il sistema rileva che l'e-mail ha un formato errato, mostra un messaggio di errore ("Formato errato per il campo email") e ripresenta il modulo di registrazione.
- Se al punto 2 il sistema rileva che il codice fiscale o l'e-mail sono già registrati, mostra un messaggio di errore ("Codice fiscale o email già in uso") e ripresenta il modulo di registrazione.



2.12. UC12 Rimozione Paziente

Attore: Segreteria utenti

Entry Condition: La segreteria si trova nella dashboard "Segreteria Utenti".

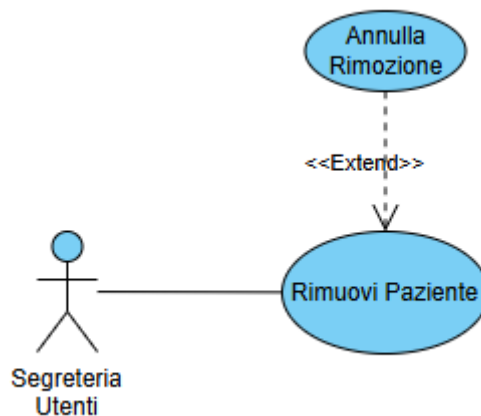
Flusso di eventi principale:

1. La Segreteria individua il paziente desiderato nella lista e clicca sul pulsante "Rimuovi".
2. Il sistema mostra un messaggio di avviso (pop-up) chiedendo la conferma dell'operazione.
3. La Segreteria clicca sul pulsante "Conferma".
4. Il sistema elimina definitivamente i dati del paziente dal database.
5. Il sistema aggiorna la lista nella dashboard rimuovendo la riga relativa al paziente cancellato.

Exit Condition: Il paziente è stato rimosso dal sistema e la Segreteria visualizza la "Dashboard di Segreteria" aggiornata.

Flussi alternativi / Eccezioni:

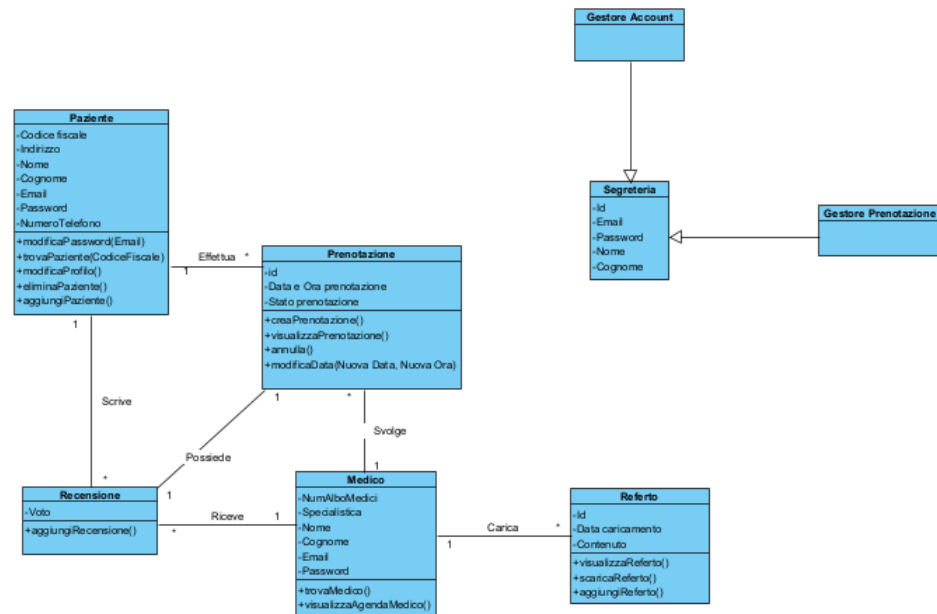
- Se al punto 3 la Segreteria clicca su "Annulla" (o chiude l'avviso), il sistema chiude il messaggio e non effettua alcuna rimozione, lasciando il paziente nella lista.



3. Object model

La sezione presenta un riepilogo di tutti gli oggetti individuati in fase di analisi, raggruppati nella tabella delle entità.

Per ognuna delle gestioni è poi mostrato come tutti gli oggetti coinvolti si relazionano tra loro.

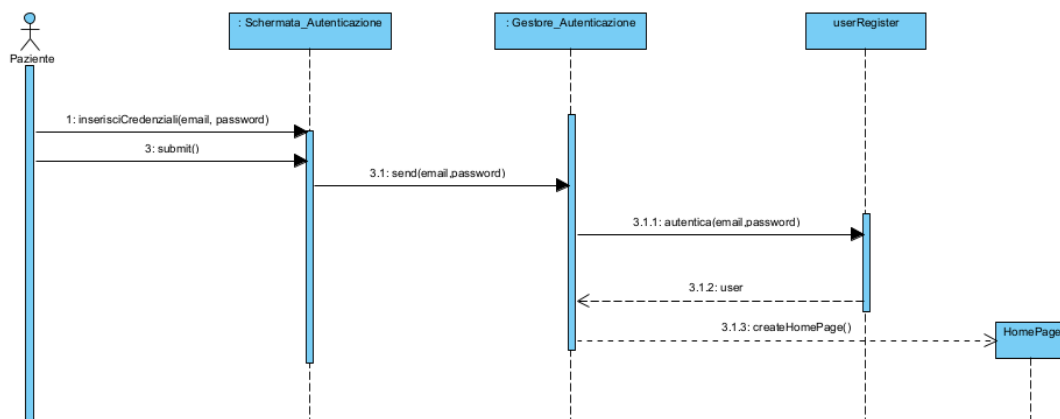


4. Dynamic model

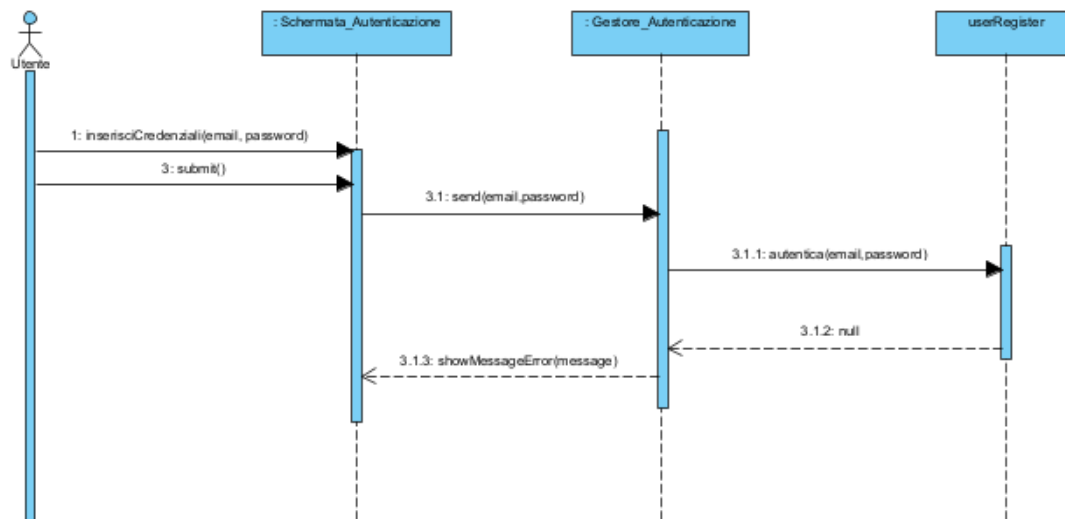
4.1. Sequence diagram

Di seguito vengono riportati alcuni Sequence Diagram relativi a dei casi d'uso del sistema, scelti poiché facenti parte del core business del nostro sistema.

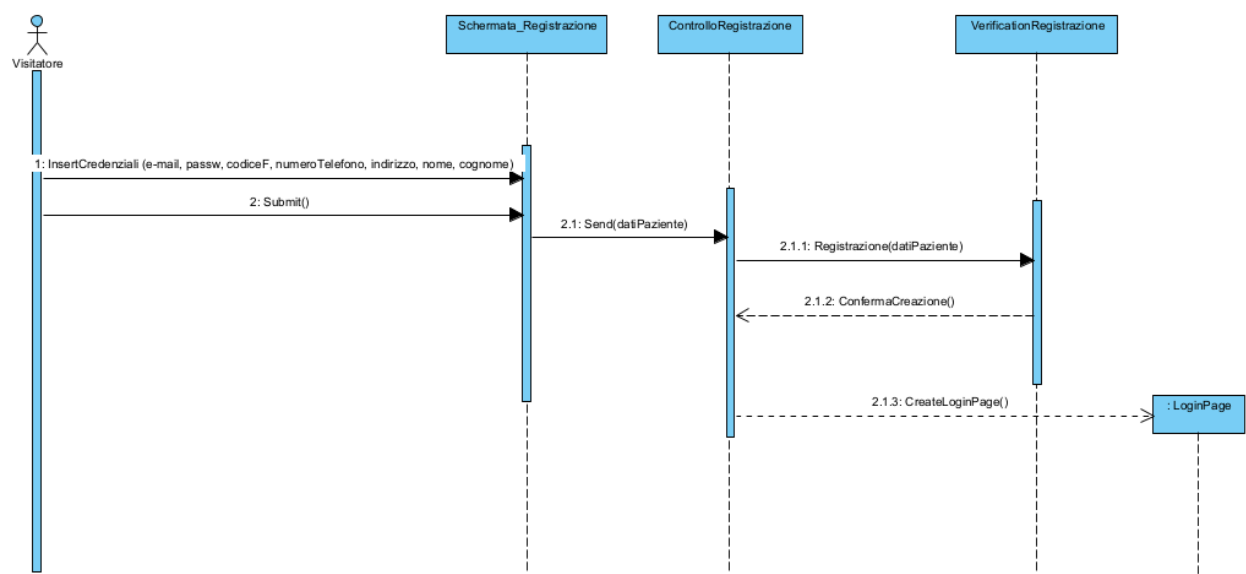
UC1: Autenticazione:



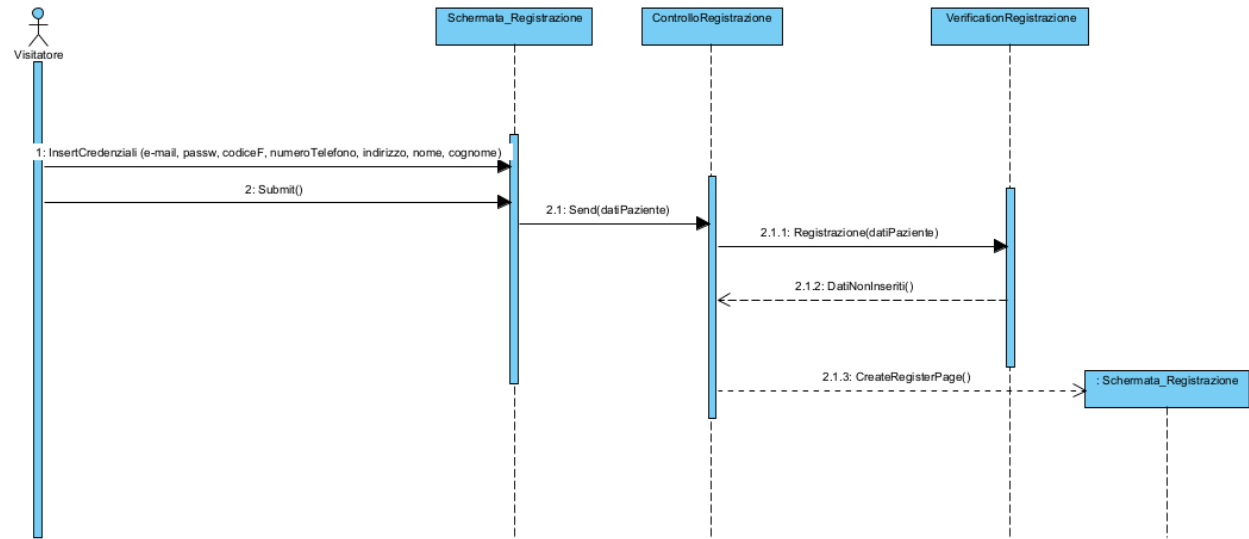
UC1 Autenticazione flusso alternativo:



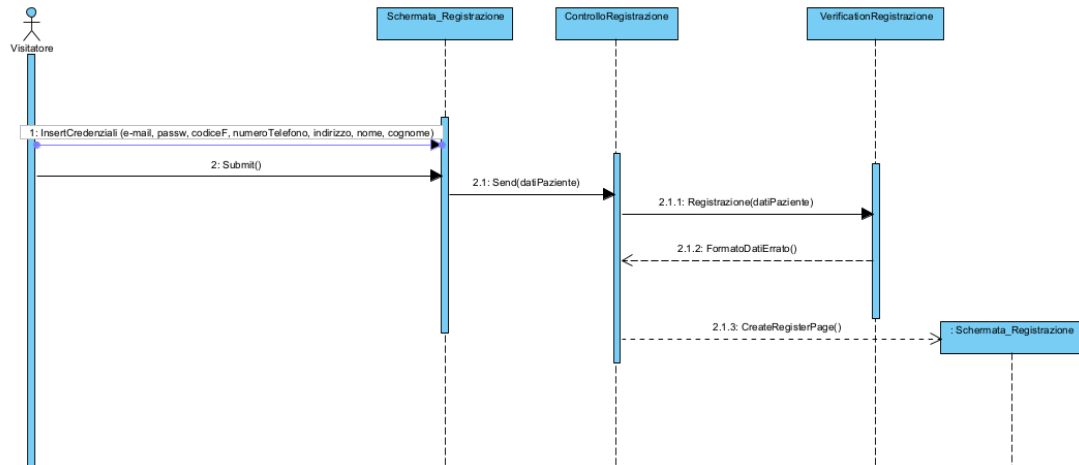
UC2 Registrazione:



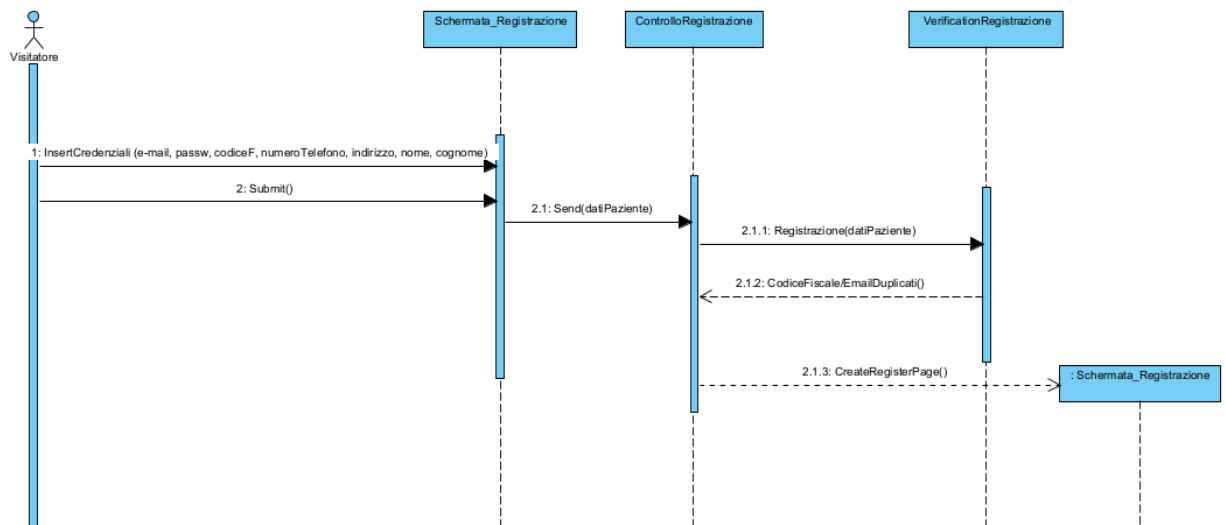
UC2 Registrazione flusso alternativo 1:



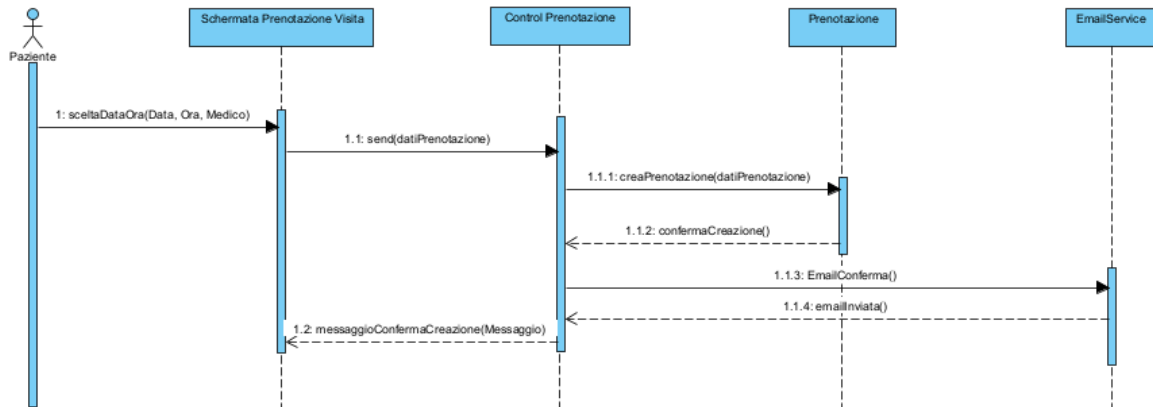
UC2 Registrazione flusso alternativo 2:



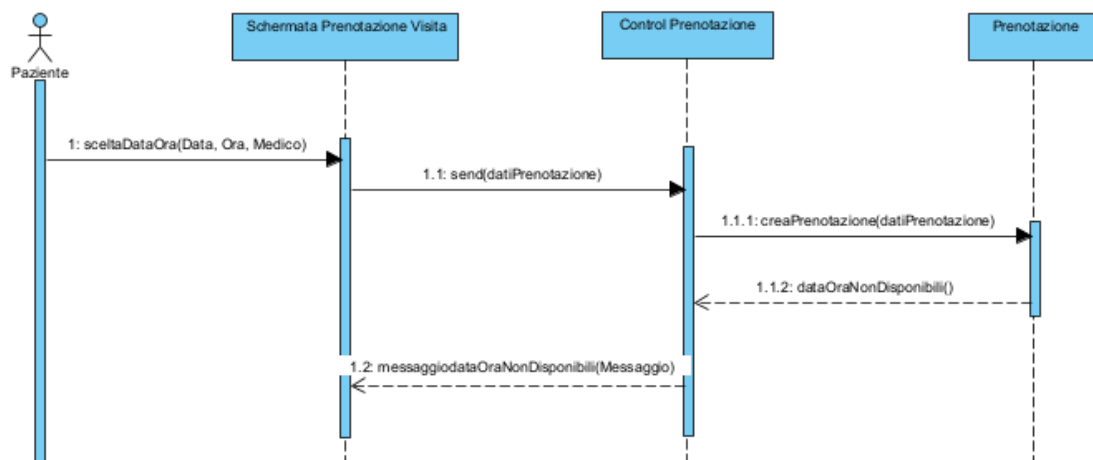
UC2 Registrazione flusso alternativo 3:



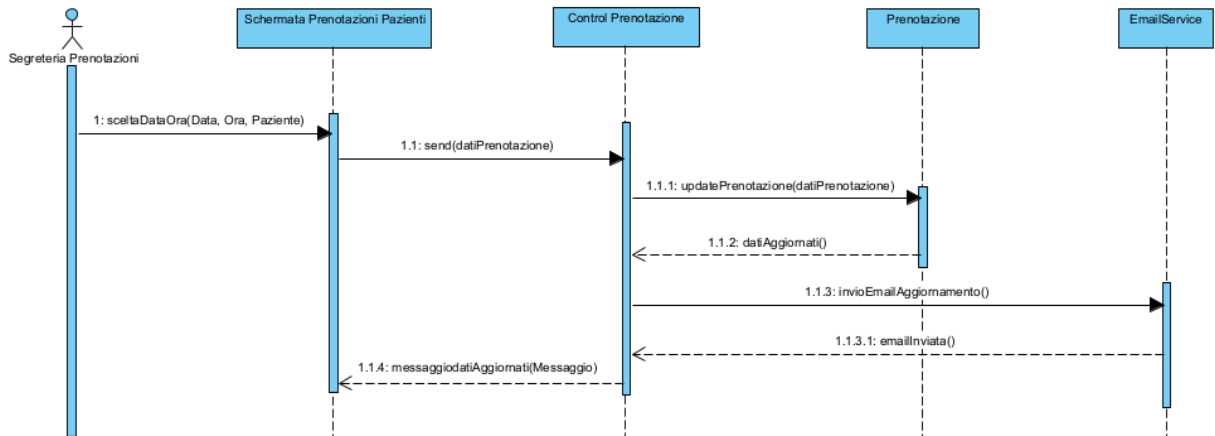
UC3 Prenota visita:



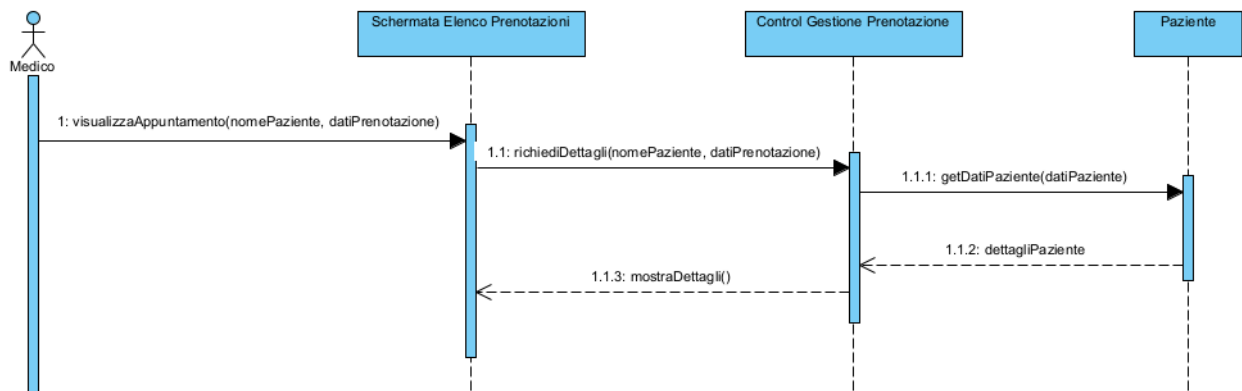
UC3 Prenota visita medico flusso alternativo 1:



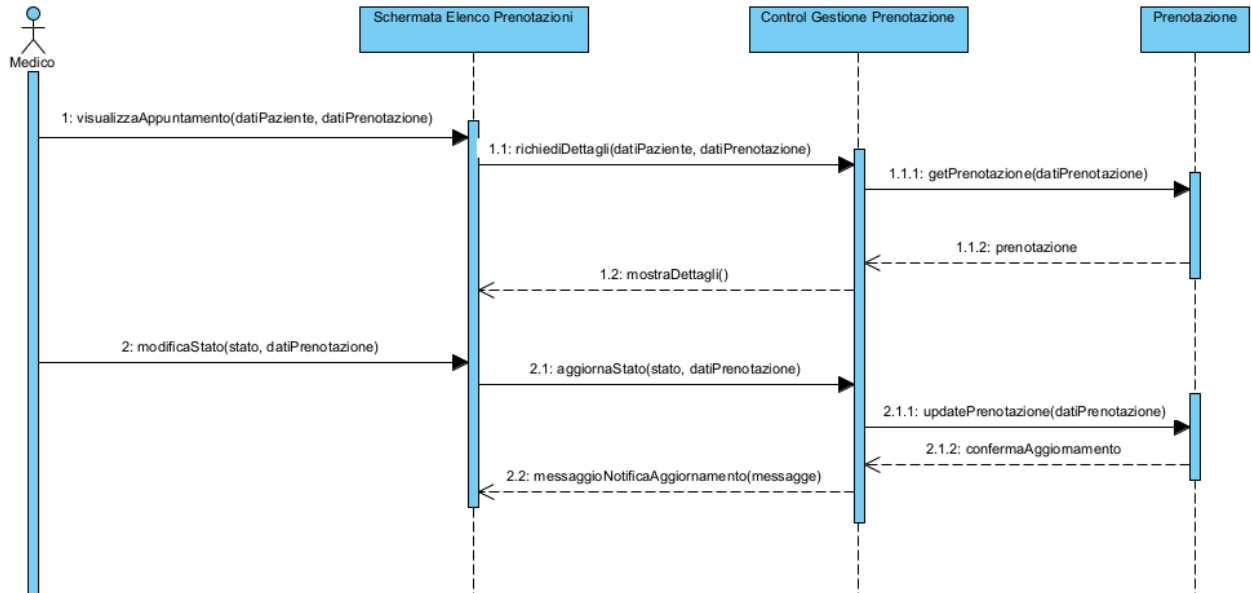
UC4 Modifica prenotazione:



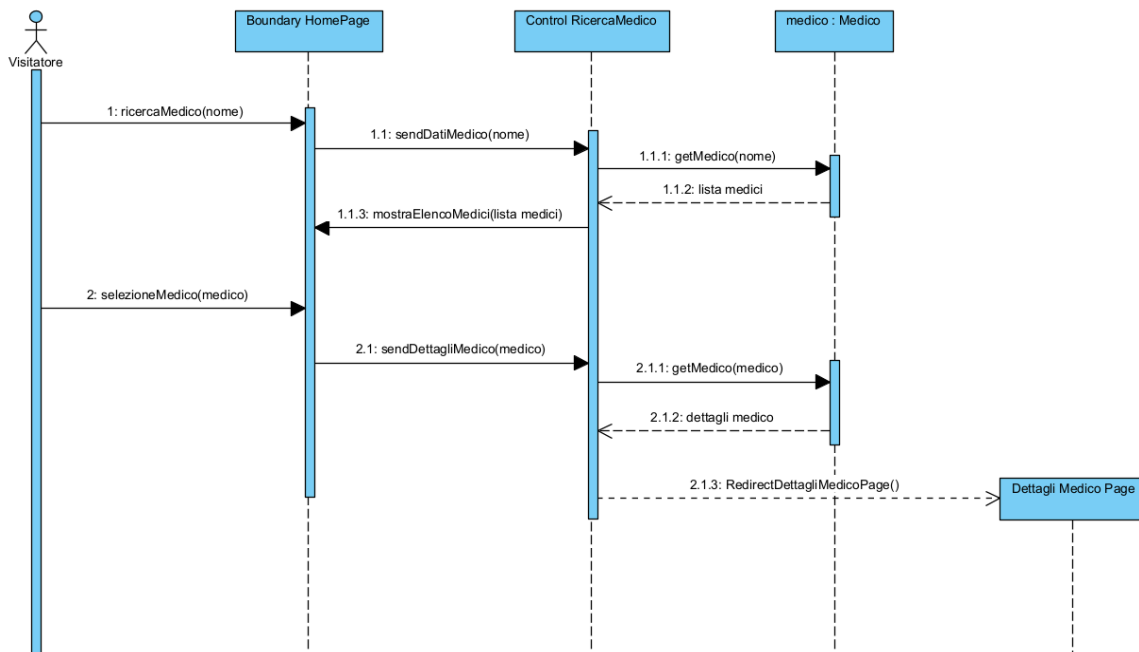
UC5 Visualizzazione dettagli paziente e prenotazione:



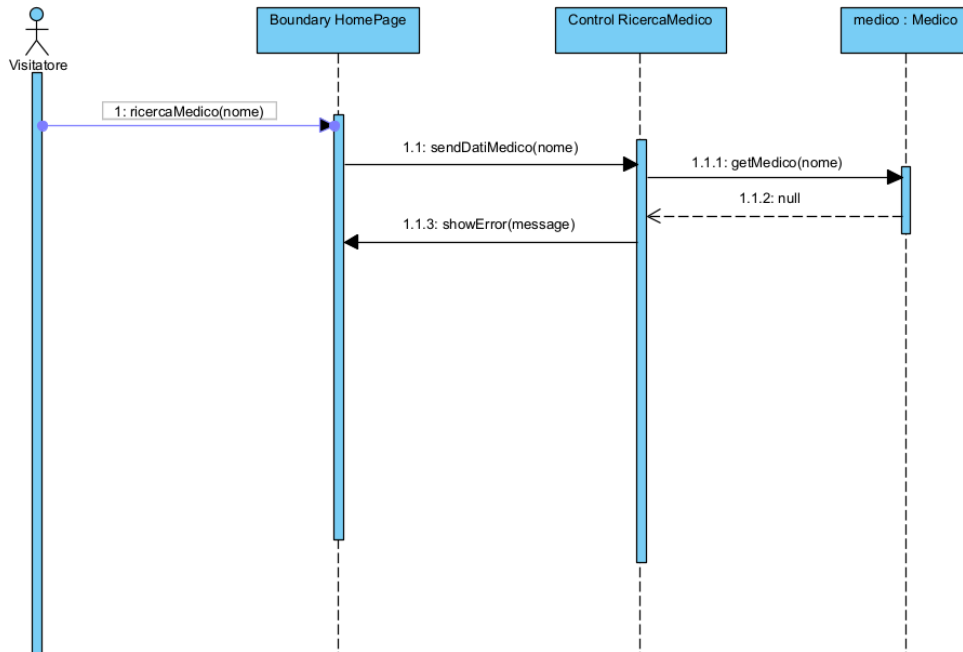
UC6 Gestione visita:



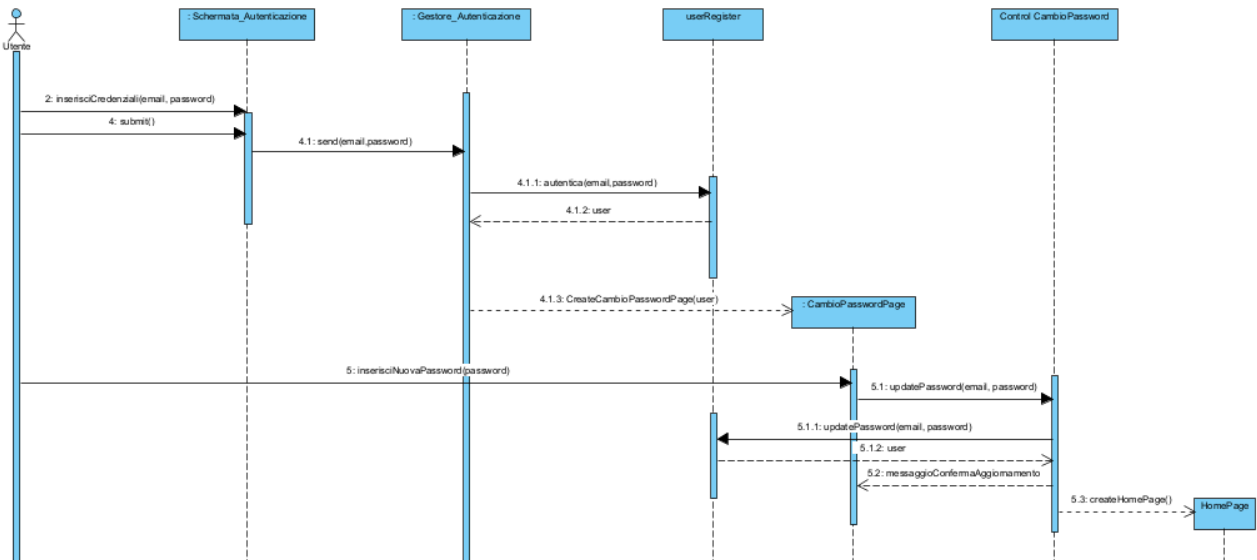
UC7 Ricerca medico:



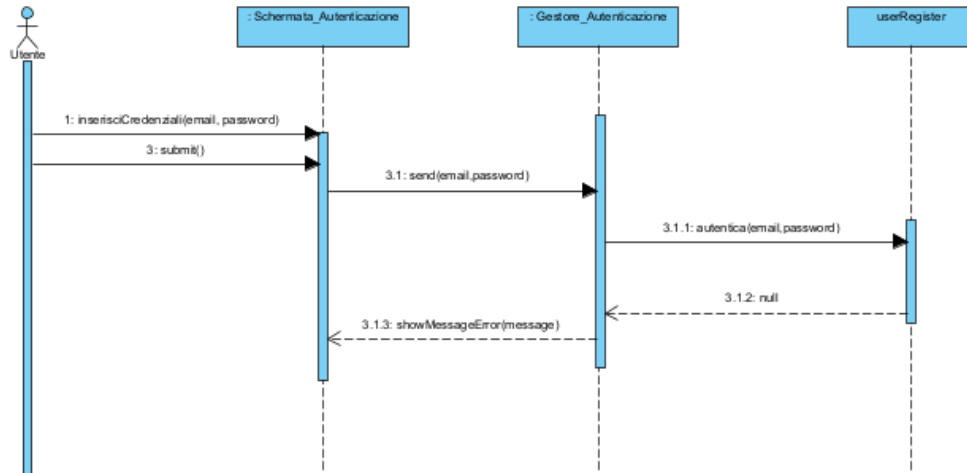
UC7 Ricerca medico flusso alternativo:



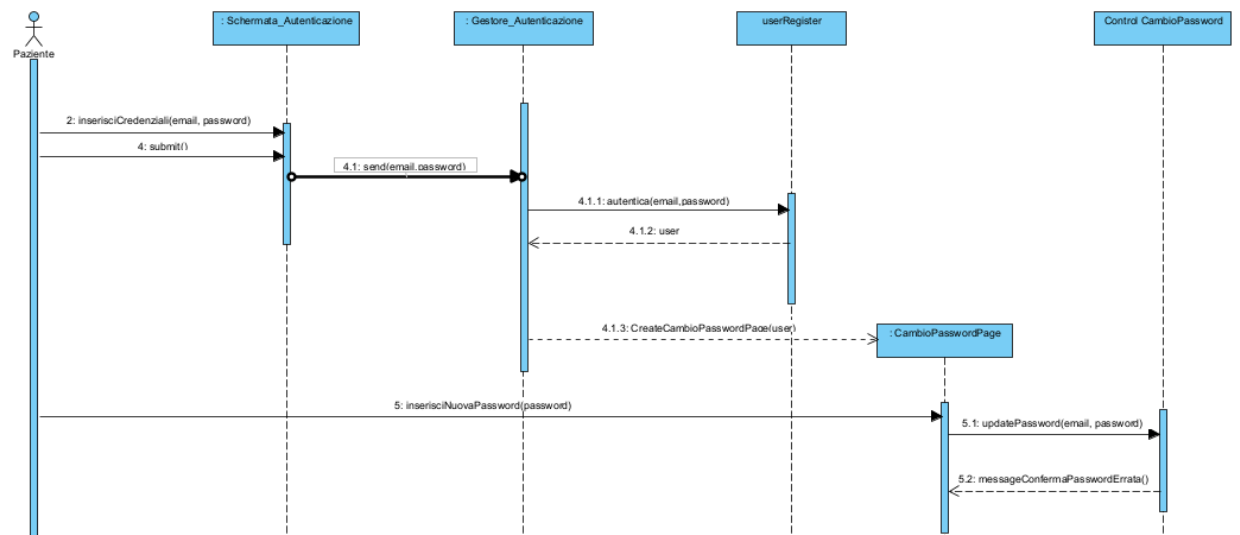
UC 8: Primo Accesso con Cambio Password Obbligatorio:



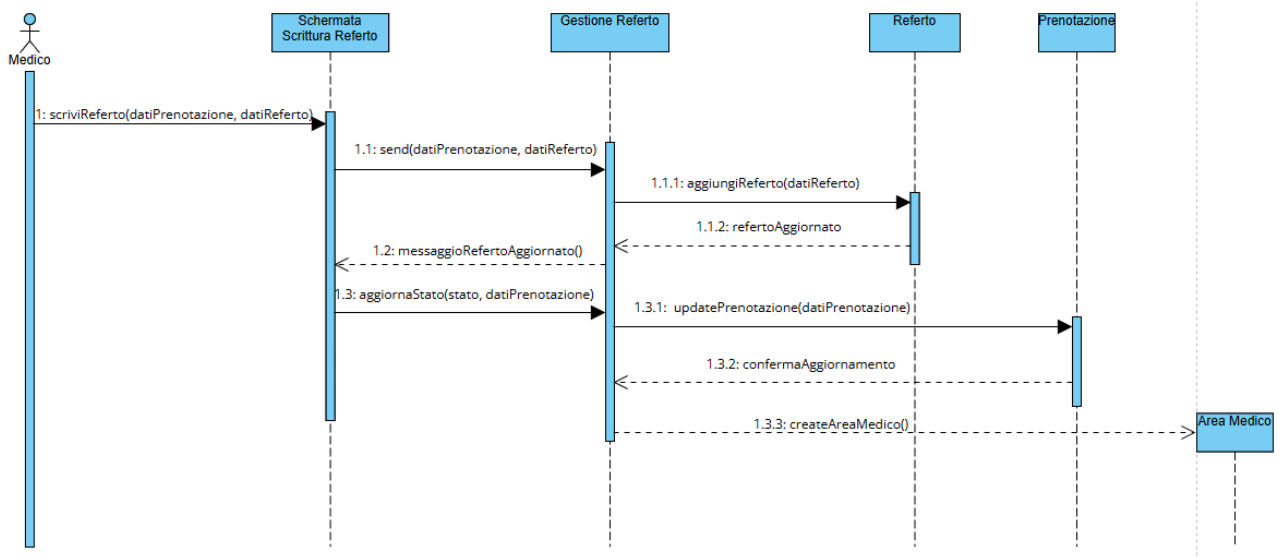
UC 8: Primo Accesso con Cambio Password Obbligatorio flusso alternativo 1:



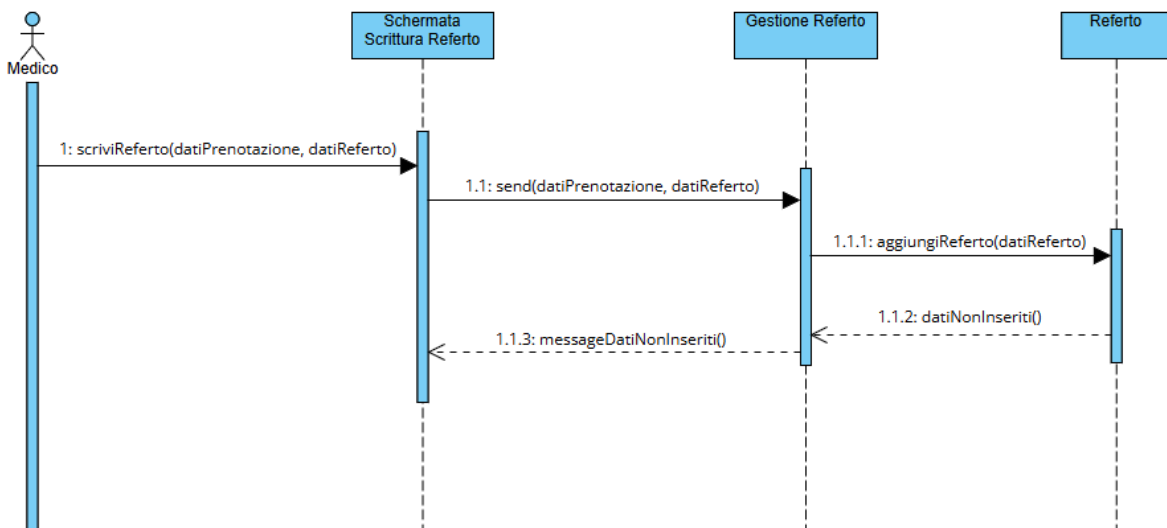
UC 8: Primo Accesso con Cambio Password Obbligatorio 2:



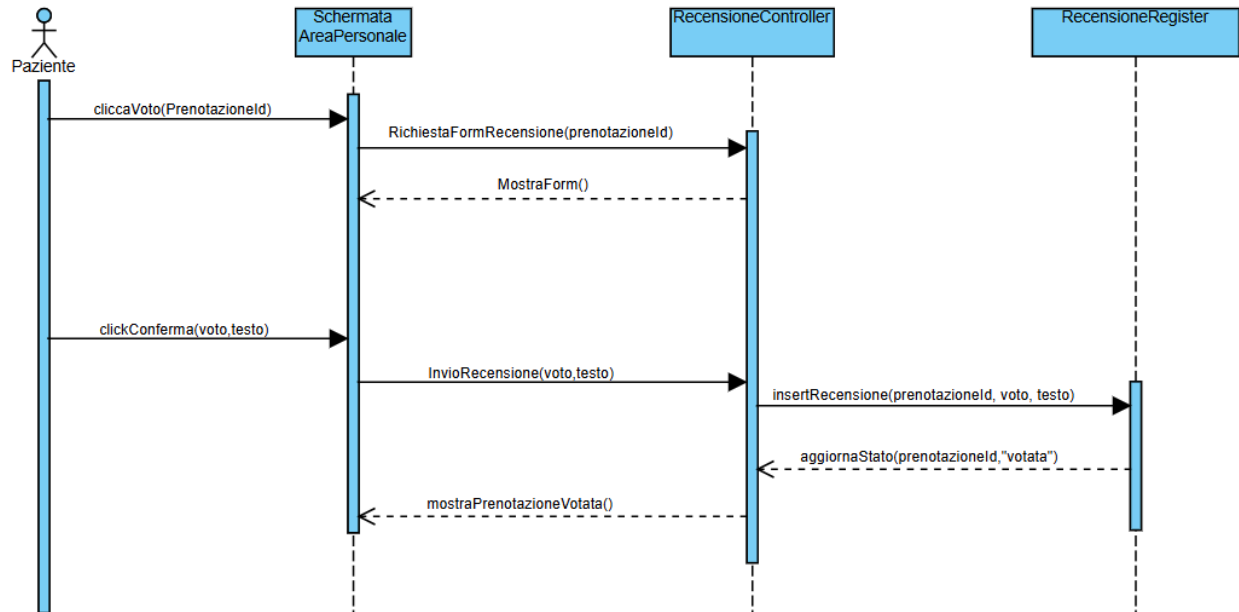
UC9: Compilazione e Salvataggio Referto:



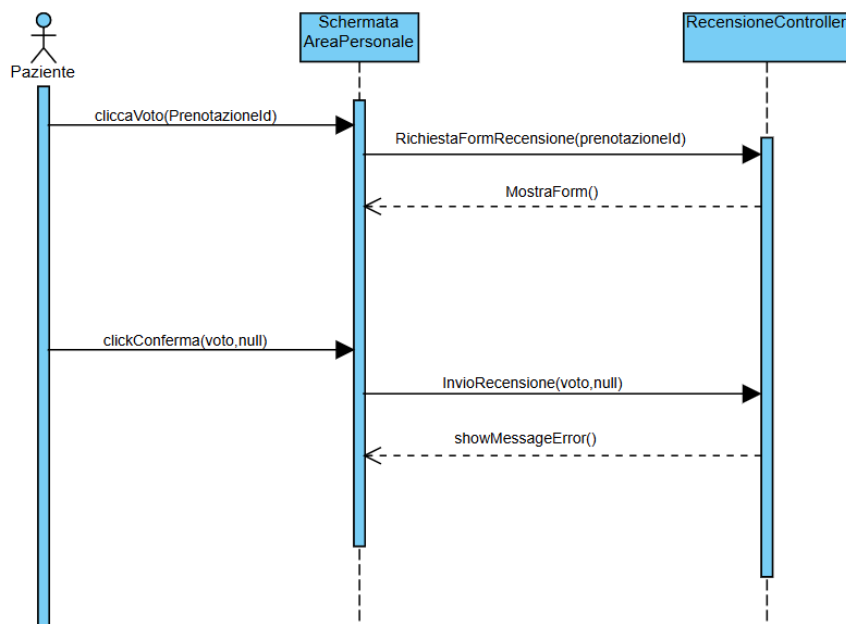
UC9: Compilazione e Salvataggio Referto flusso alternativo:



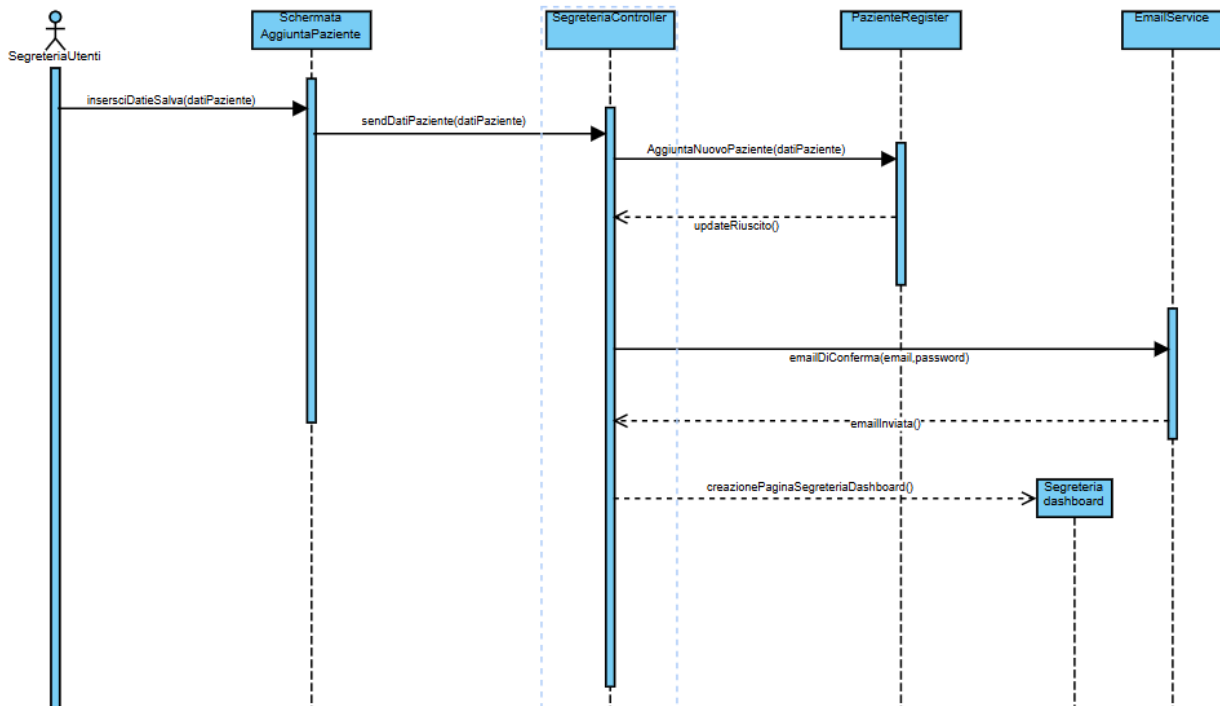
UC10: Aggiunta recensione Medico:



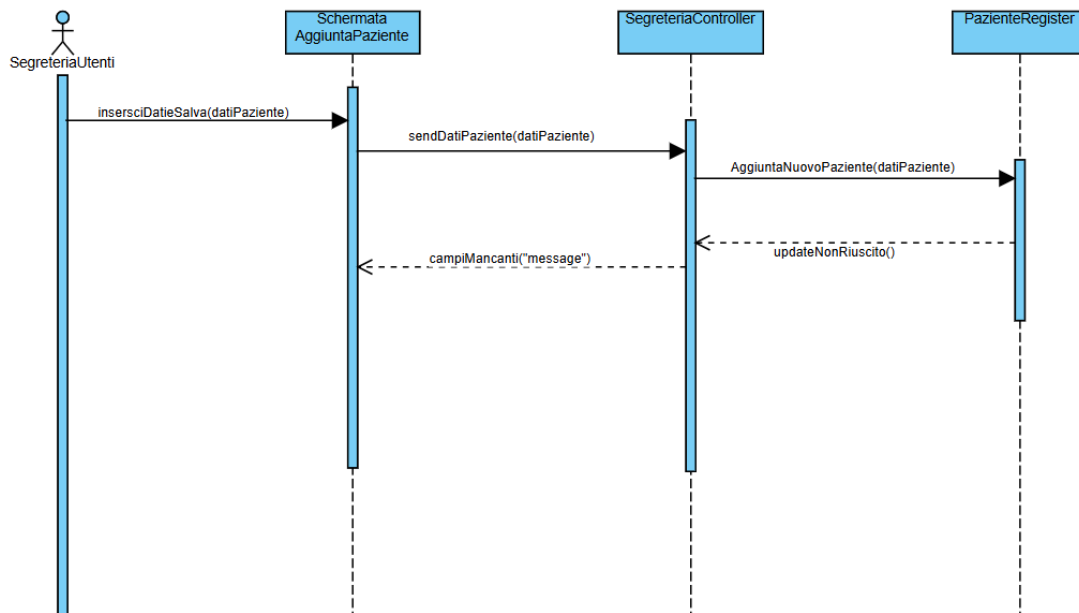
UC10: Aggiunta recensione Medico flusso alternativo:



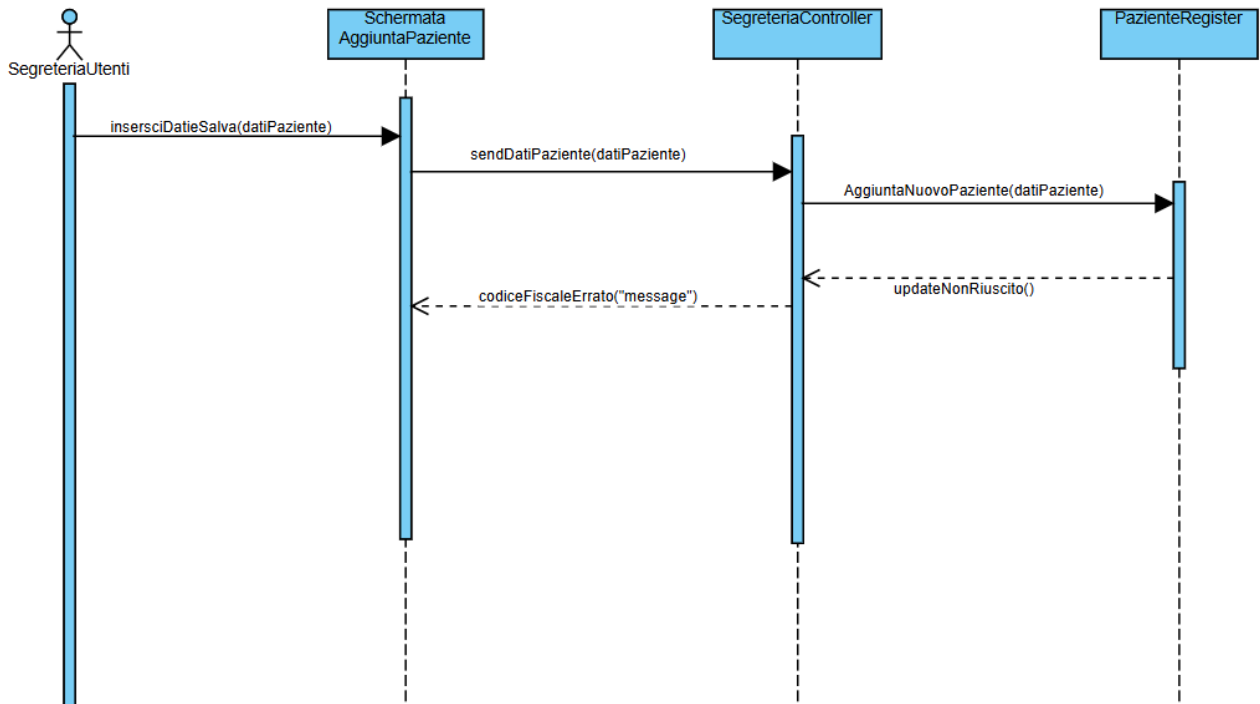
UC11: Aggiunta nuovo Paziente da parte di Segreteria Utenti:



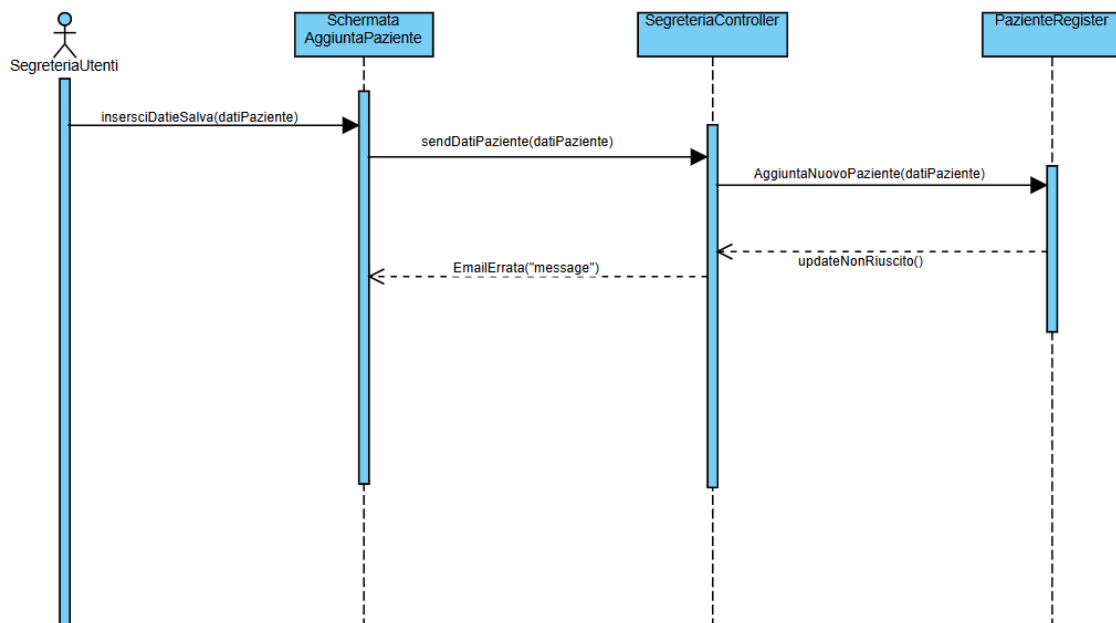
UC11: Aggiunta nuovo Paziente da parte di Segreteria Utenti flusso alternativo 1:



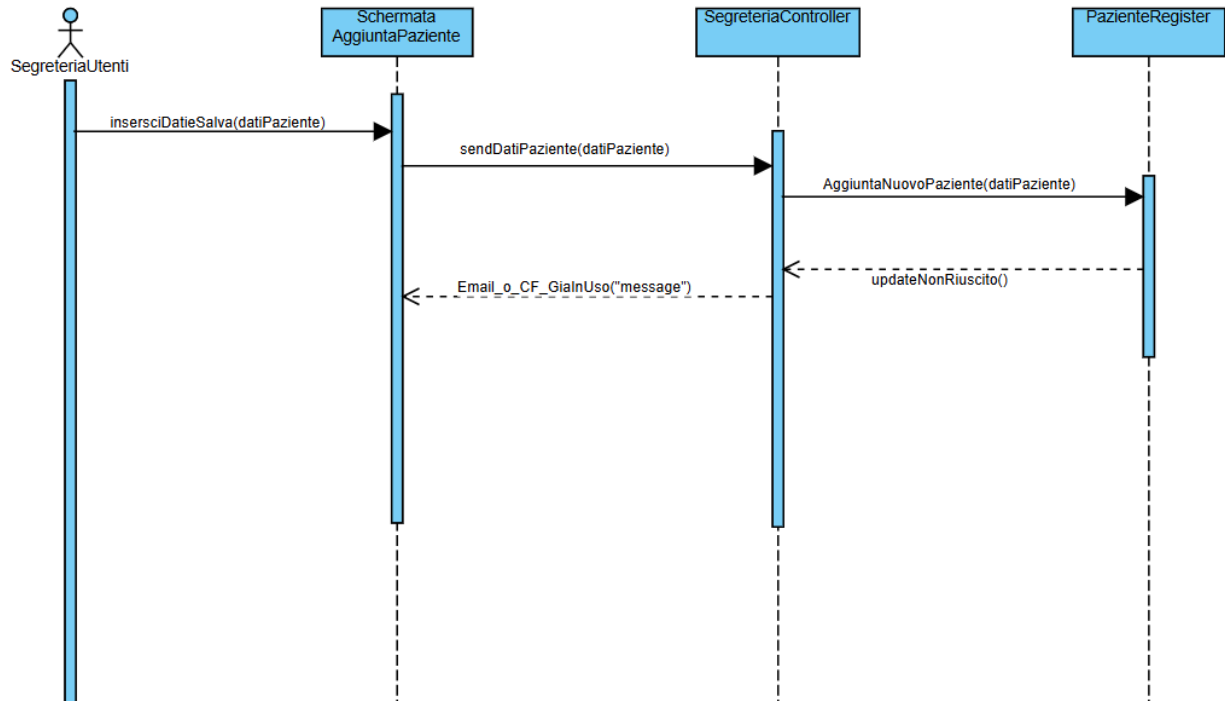
UC11: Aggiunta nuovo Paziente da parte di Segreteria Utenti flusso alternativo 2:



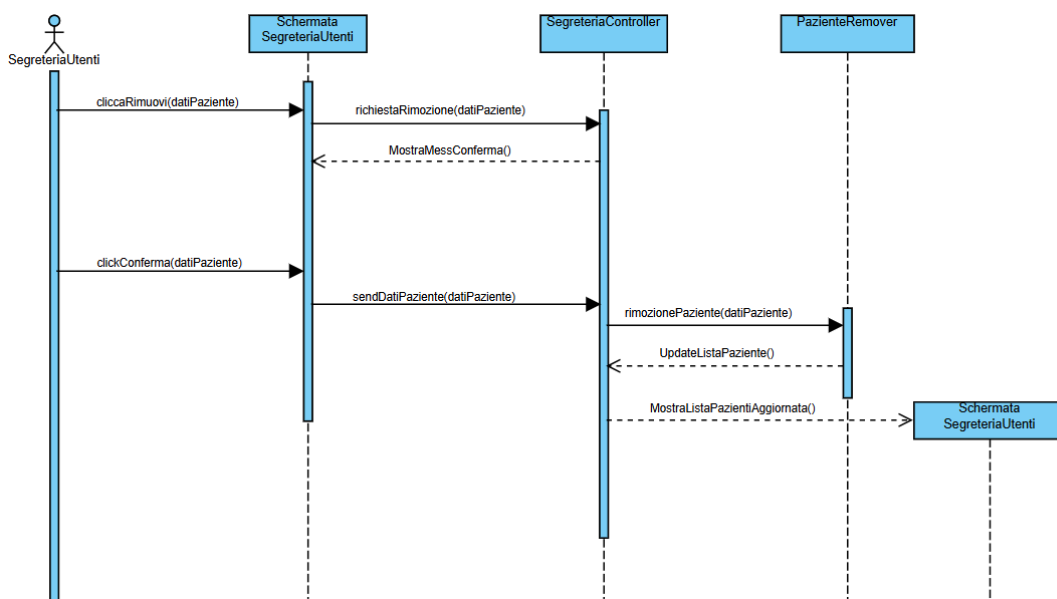
UC11: Aggiunta nuovo Paziente da parte di Segreteria Utenti flusso alternativo 3:



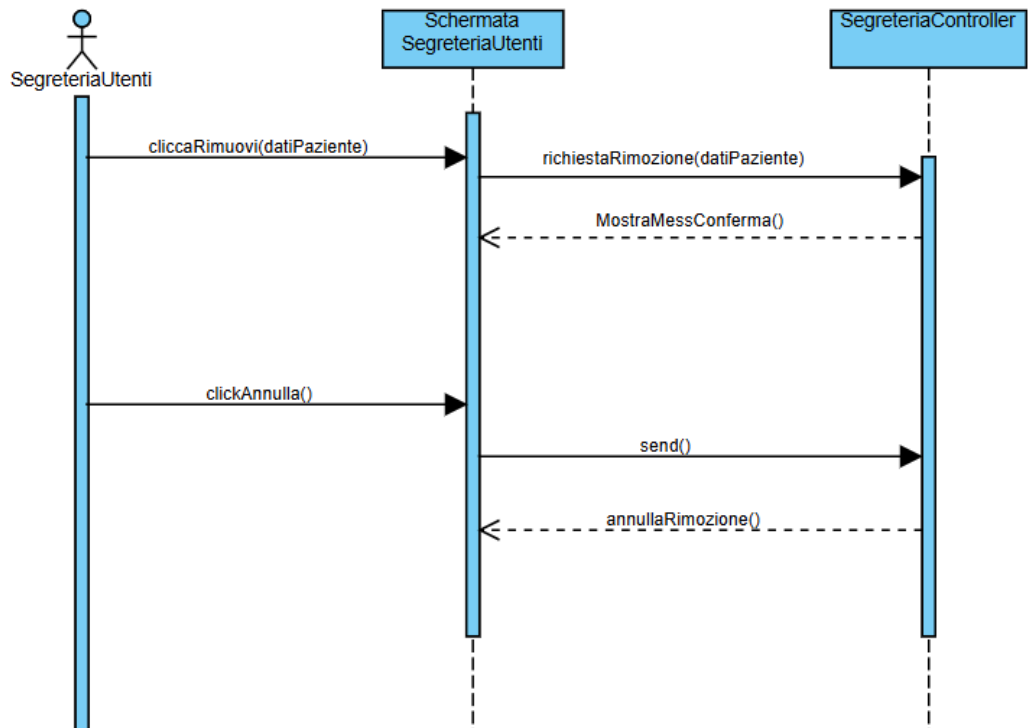
UC11: Aggiunta nuovo Paziente da parte di Segreteria Utenti flusso alternativo 4:



UC12: Rimozione Paziente



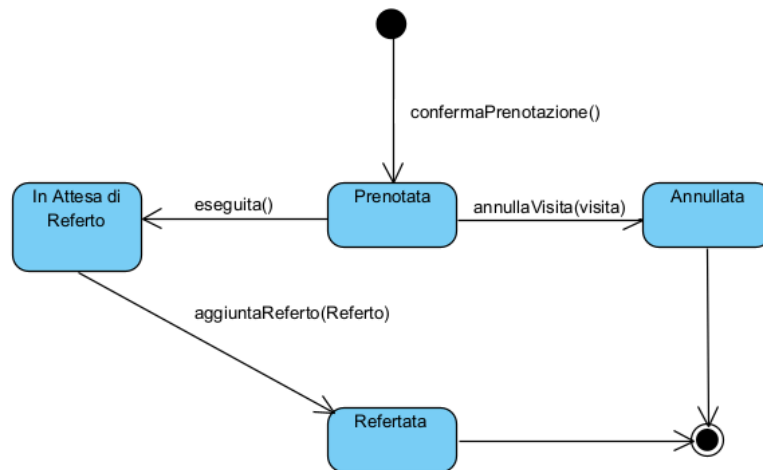
UC12: Rimozione Paziente flusso alternativo



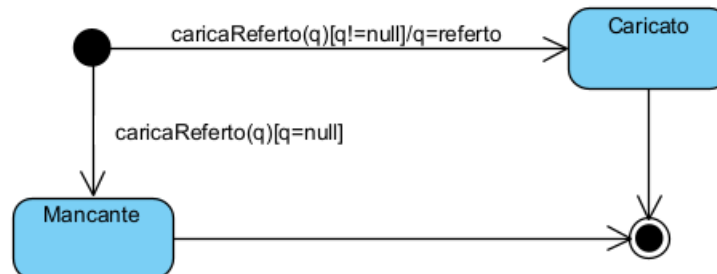
4.2. Statechart

In questa sezione sono presenti degli Statechart Diagram, che forniscono una descrizione formale del comportamento dei singoli oggetti.

SCD: Prenotazione



SCD: Referto

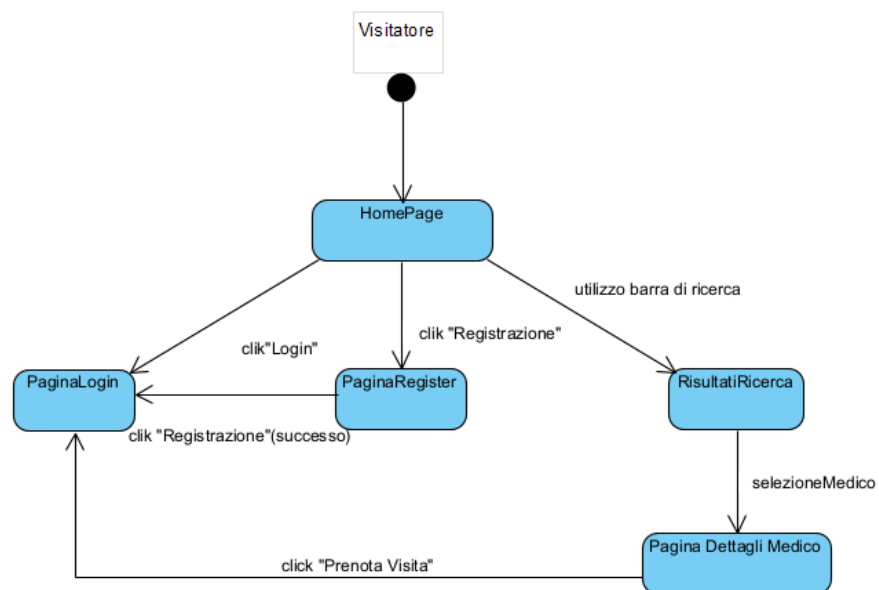


5. User interface-navigational paths and screen mock-ups

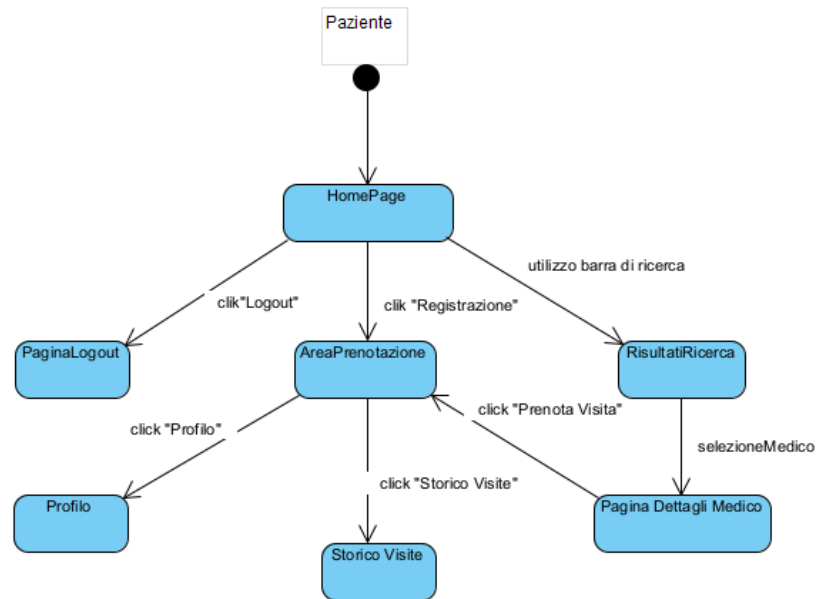
5.1. Navigational Paths

Questa sezione contiene i Path Navigazionali, che definiscono il flusso di navigazione di utente all'interno del sistema.

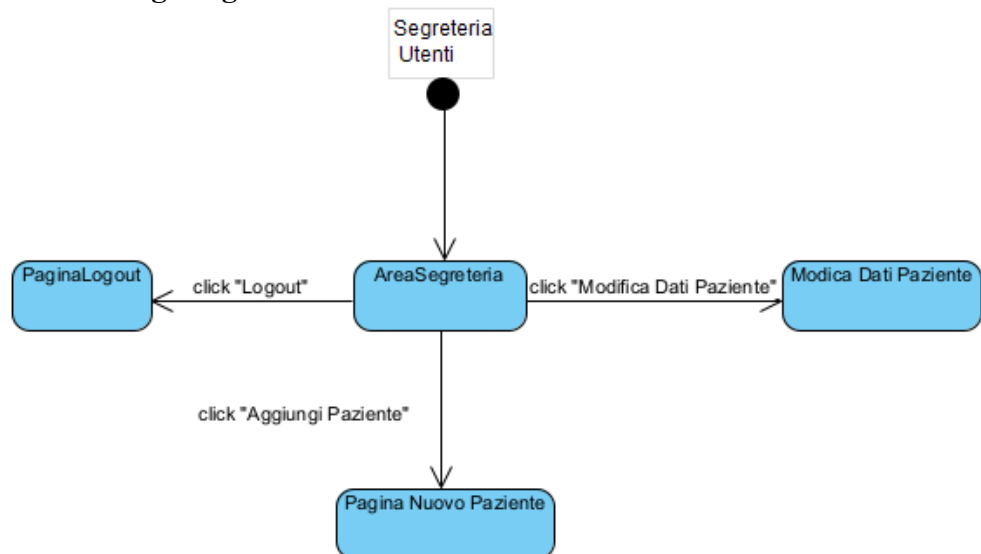
NP: HomePage



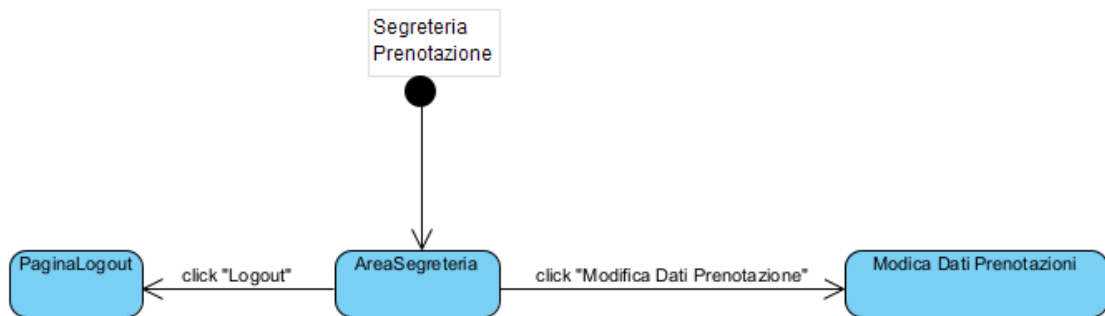
NP: Page Paziente



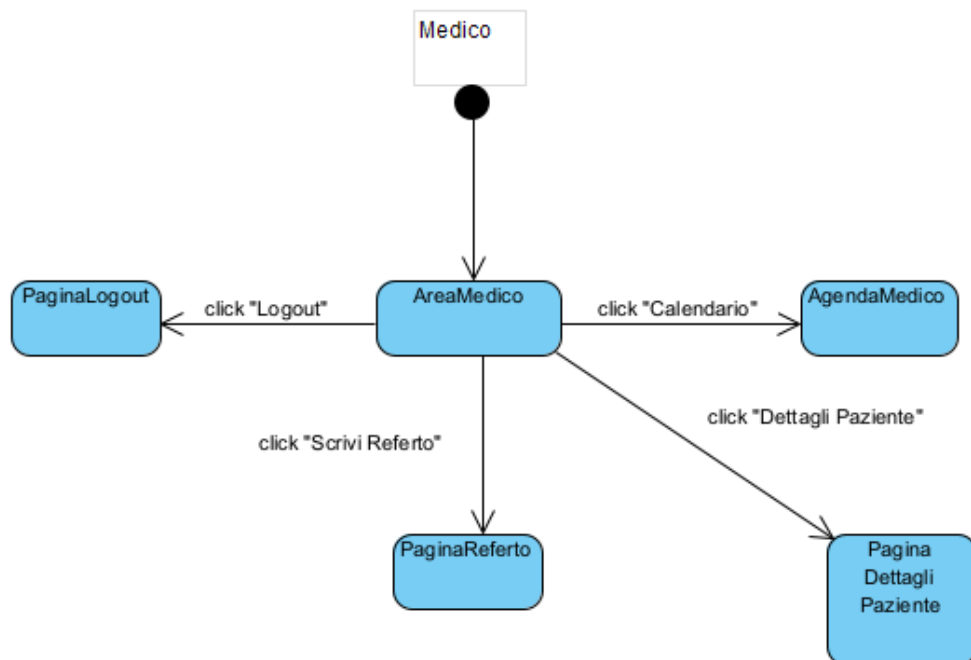
NP: Page Segreteria Utenti



NP: Page Segreteria Prenotazioni



NP: Page Medico

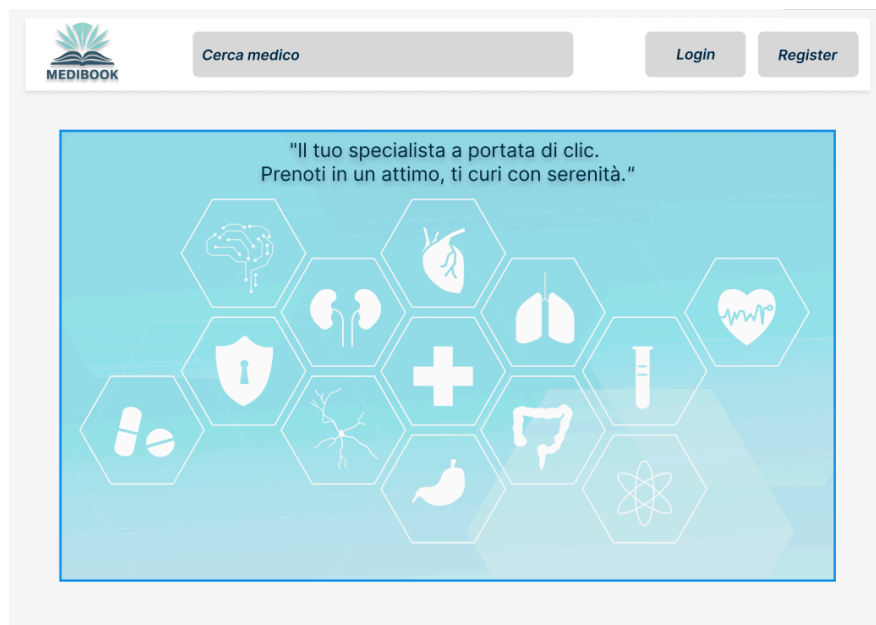


5.2. Mock-up

Questa sezione contiene i Mock-up dell'interfaccia utente, che forniscono un'idea di come le funzionalità principali saranno visibili agli utenti finali.

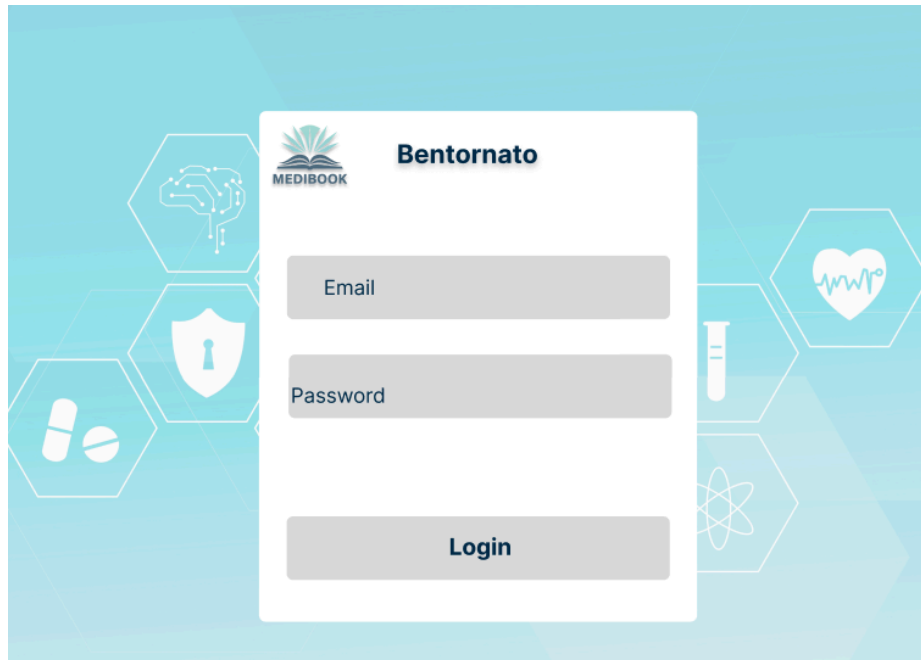
MU: HomePage

Home page del sistema di utente non autenticato in cui poter effettuare login interagendo con tasto "Login" o registrarsi alla piattaforma interagendo con tasto "Register".



MU: Login

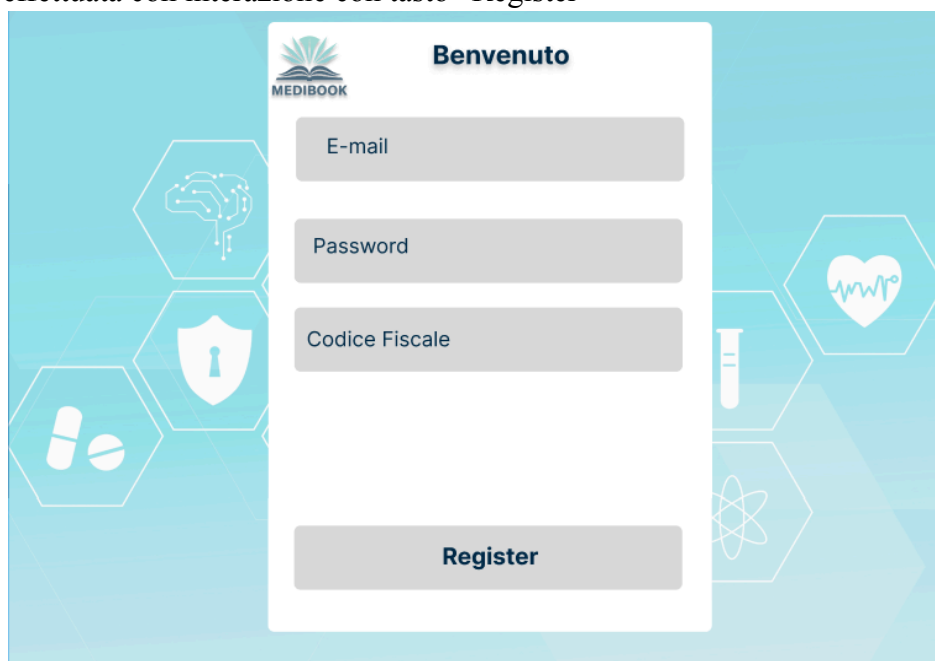
Schermata di Login in cui l'utente può inserire il proprio username nella sezione "Username" e la propria password nella sezione "Password" per effettuare login tramite interazione con tasto "Login"



The image shows a login interface for a system named "Bentornato". The interface is centered on a light blue background with a hexagonal pattern. At the top left of the central white box is the "MEDIBOOK" logo, which consists of a stylized sun icon above the text "MEDIBOOK". To the right of the logo is the title "Bentornato" in a bold, dark blue font. Below the title are two input fields: the first is labeled "Email" and the second is labeled "Password". Both labels are in a small, dark blue font. Below these fields is a large, light blue button with the word "Login" in a bold, dark blue font. The background features several hexagonal icons: a brain with circuitry, a heart with a pulse line, a test tube, and a pill.

MU: Registrazione

Schermata Registrazione in cui l'utente può effettuare registrazione al sistema, inserendo la propria E-mail, Username, Password e Codice Fiscale. Registrazione effettuata con interazione con tasto "Register"



The image shows a registration form titled "Benvenuto" (Welcome) for the "MEDIBOOK" system. The form is set against a light blue background with medical-themed icons in hexagons, including a brain with circuitry, a heart with a pulse line, a test tube, and pills. The form itself is a white rounded rectangle containing four input fields: "E-mail", "Password", and "Codice Fiscale". Below these fields is a large "Register" button. The MEDIBOOK logo, featuring a stylized sun or flower icon, is located at the top left of the form.

MU: Paziente

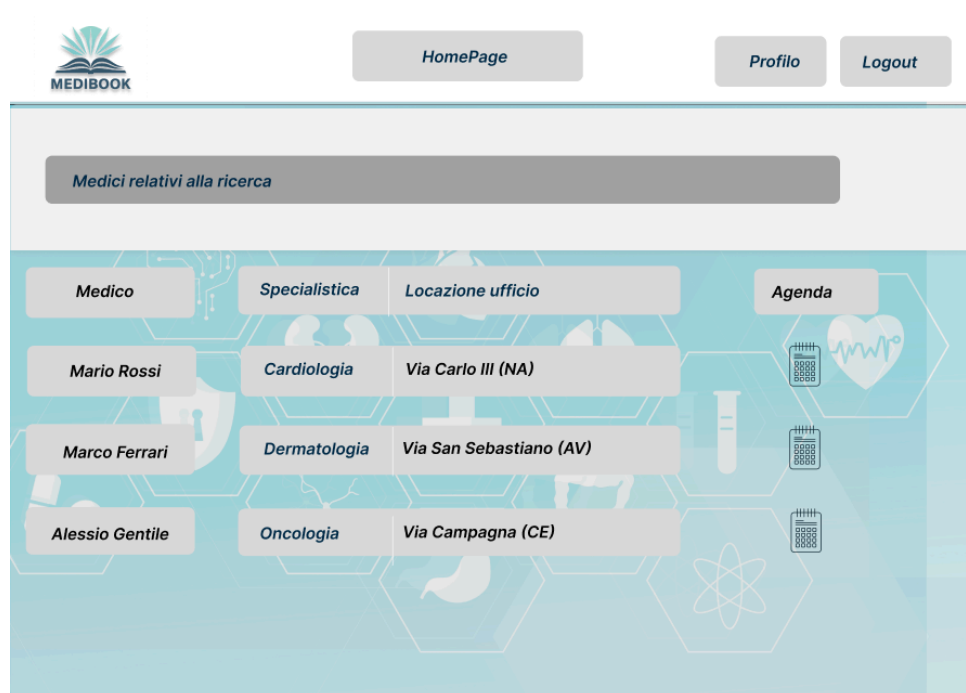
Schermata Paziente in cui questo può:

- Ricercare medici tramite barra di ricerca “Cerca medico”.
- Visualizzare dati del proprio profilo tramite “Profilo”.
- Effettuare logout interagendo con tasto “Logout”.
- Prenotare una visita interagendo con “Prenota Visita”.
- Visualizzare le proprie prenotazioni effettuate tramite “Le mie prenotazioni”.
- Richiedere assistenza tramite “Assistenza”.



MU: Ricerca Medico

Schermata ricerca medico in cui il paziente può tornare alla HomePage interagendo con tasto “HomePage”, visualizzare dettagli profile tramite interazione con tasto “Profilo”, effettuare logout tramite pulsante “Logout”, cercare un medico tramite barra di ricerca. Viene mostrato medico cercato.



MU: Prenotazione Visita

Schermata di prenotazione visita in cui il paziente può selezionare la categoria di visita che desidera effettuare, il medico che preferisce, anche in base alla locazione dell'ufficio, e la data in cui effettuare la visita.

The screenshot displays the MEDIBOOK web application interface for booking an appointment. At the top, there is a header with the MEDIBOOK logo on the left, a search bar labeled "Cerca medico" in the center, and "Profilo" and "Logout" buttons on the right. Below the header, the main content area features a grid of selection options. At the top of this grid are four category buttons: "Cardiologia", "Dermatologia", "Ortopedia", and "Oncologia". Below these are three columns of options. The first column, titled "Medici", lists three doctors: "Anna Colombo", "Giovanni Bianchi", and "Enrico Verdi". The second column, titled "Locazione ufficio", lists three office locations: "Via Carlo III (NA)", "Via San Sebastiano (AV)", and "Via Campagna (CE)". The third column, titled "Agenda", contains three calendar icons, each with a small "1" in the top right corner, indicating available dates for booking. The background of the interface is light blue with faint medical icons like a heart, a cross, and a DNA helix.

MU: Agenda

Interagendo con il simbolo dell'agenda viene aperta la sezione di selezione della data in cui effettuare la visita. Il paziente può selezionare mese e giorno della prenotazione.



MU: Conferma Prenotazione

Schermata Conferma prenotazione in cui il paziente visualizza tutti i dettagli della prenotazione con la possibilità di confermarla tramite tasto “Conferma Prenotazione”.

The screenshot shows a web interface for confirming an appointment. At the top left is the MEDIBOOK logo. The title 'Prenotazione' is centered at the top. Below it, the following details are listed in a form:

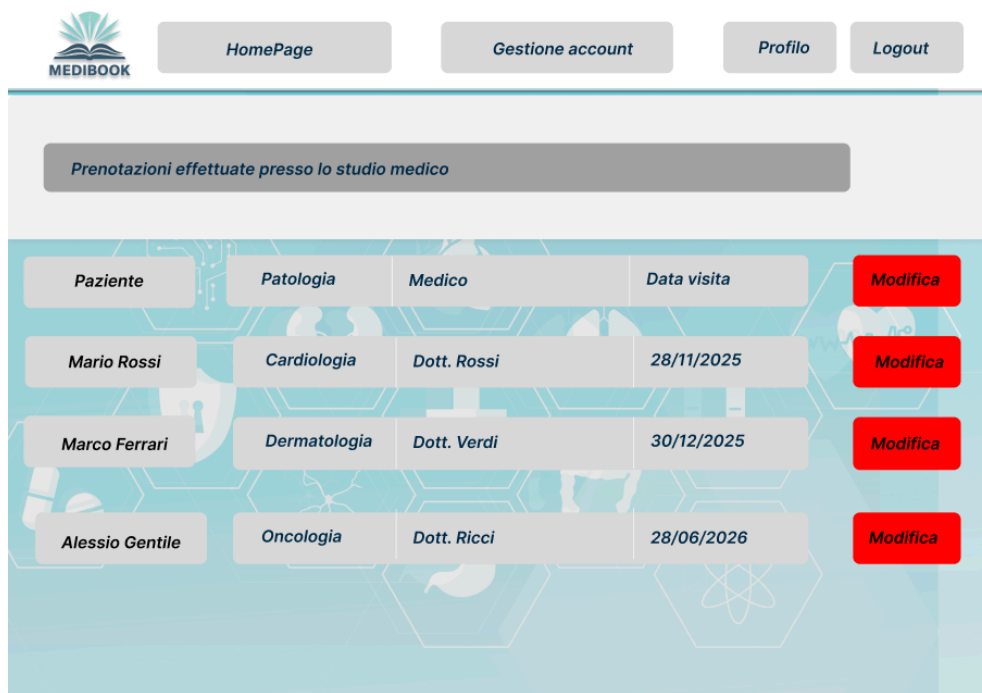
Nome Paziente:	Mario
Cognome Paziente:	Rossi
Codicefiscale:	RSSMRA80E10H501S
Nome Medico:	Anna
Cognome Medico:	Colombo
Locazione Ufficio:	Via Carlo III (NA)
Data Prenotazione:	28/10/2025

At the bottom, there is a button labeled 'Conferma Prenotazione'. The interface is decorated with medical icons: a heart with a pulse line on the right and two pills on the left.

MU: Gestione Prenotazione

Schermata di Gestione Prenotazione in cui la segreteria può tornare alla HomePage tramite “HomePage”, gestire il proprio account tramite “Gestione account”, visualizzare dettagli della ricerca tramite “Profilo”, effettuare logout dal Sistema tramite “Logout”.

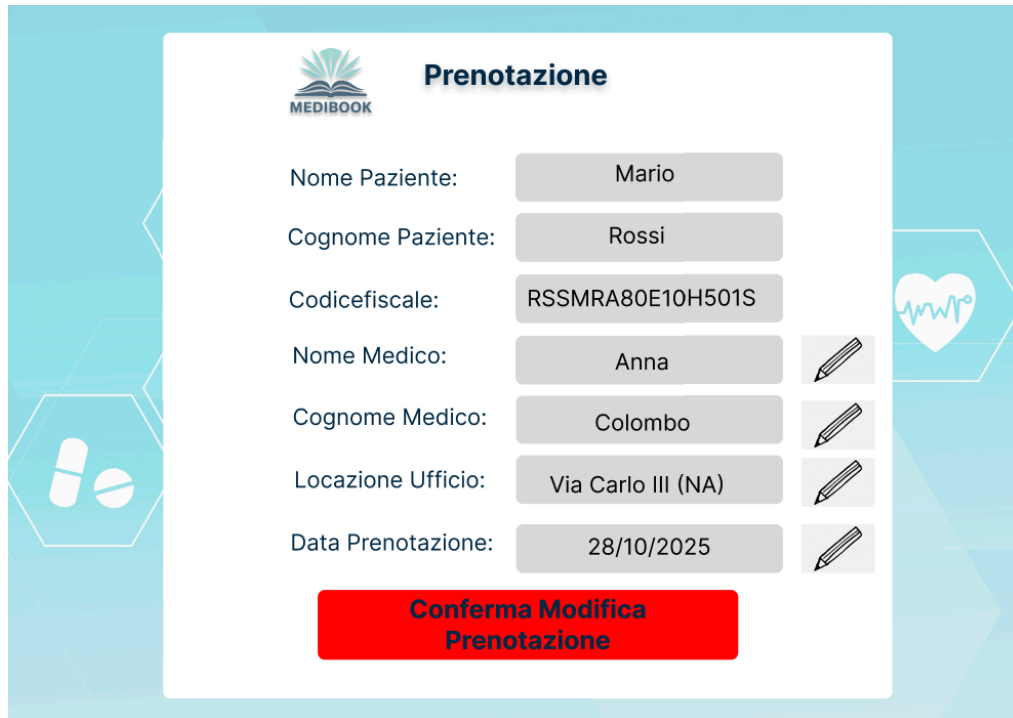
La pagina mostra tutte le prenotazioni con annesso tasto per modificare prenotazione “Modifica” che apre schermata di modifica prenotazione, in più può cercare una specifica prenotazione tramite barra di ricerca inserendo nome del paziente, mostra la prenotazione del paziente cercato.



Paziente	Patologia	Medico	Data visita	Modifica
Mario Rossi	Cardiologia	Dott. Rossi	28/11/2025	Modifica
Marco Ferrari	Dermatologia	Dott. Verdi	30/12/2025	Modifica
Alessio Gentile	Oncologia	Dott. Ricci	28/06/2026	Modifica

MU: Modifica Prenotazione

Schermata di Modifica prenotazione in cui la segreteria può modificare nome del medico, cognome del medico, locazione ufficio e data della prenotazione tramite il simbolo della matita.



MEDIBOOK

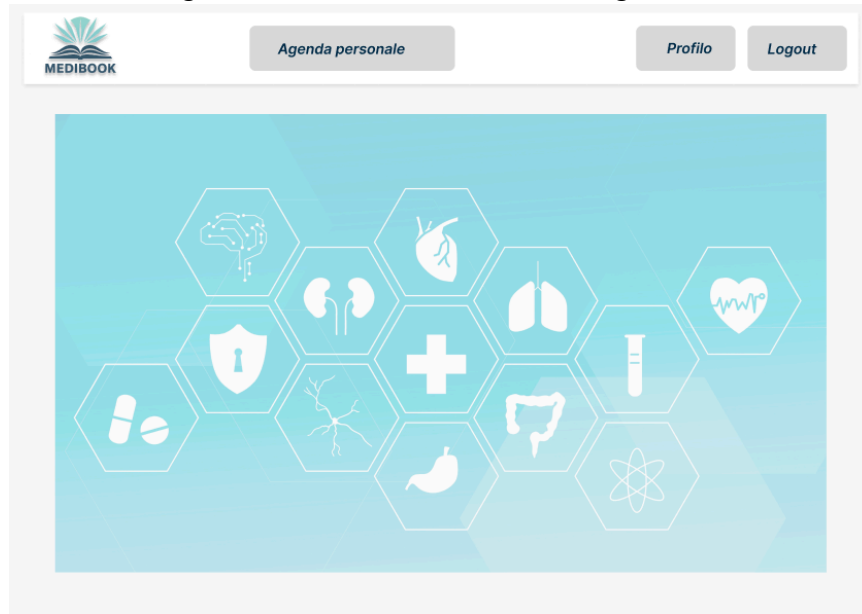
Prenotazione

Nome Paziente:	Mario	
Cognome Paziente:	Rossi	
Codicefiscale:	RSSMRA80E10H501S	
Nome Medico:	Anna	
Cognome Medico:	Colombo	
Locazione Ufficio:	Via Carlo III (NA)	
Data Prenotazione:	28/10/2025	

Conferma Modifica Prenotazione

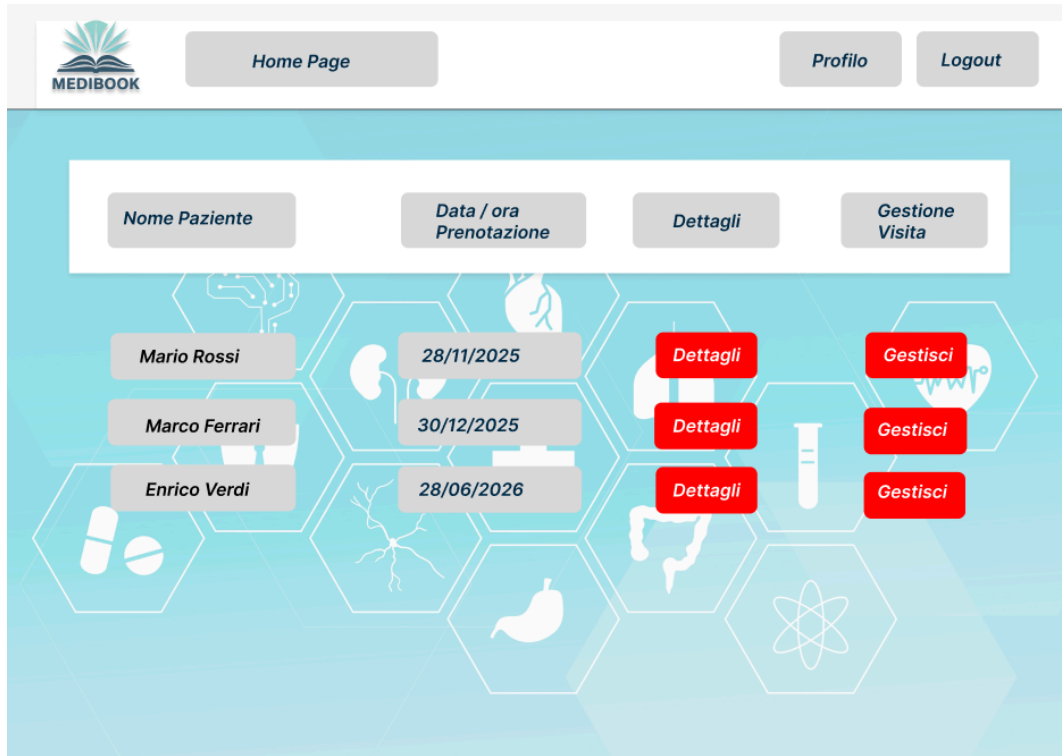
MU: Medico

Schermata Medico in cui medico può visualizzare la propria agenda personale tramite tasto “Agenda personale”, visualizzare dettagli profile tramite tasto “Profilo” ed effettuare logout dal sistema tramite tasto “Logout”.



MU: Agenda Medico

Schermata Agenda medico in cui medico può tornare alla home page tramite “HomePage”, visualizzare dettagli profile tramite tasto “Profilo”, effettuare logout dal sistema tramite tasto “Logout”. Visualizza tutte le prenotazioni effettuate per una sua visita mostrando nome paziente, data e ora della visita, può visualizzare dettagli della prenotazione tramite “Dettagli” e gestire la visita tramite “Gestisci”.



MU: Dettagli Prenotazione

Schermata di Dettagli prenotazione in cui il medico può visualizzare tutti i dati della prenotazione (nome paziente, cognome paziente, codice fiscale, data prenotazione, patologia e nota prenotazione), e tornare alla propria agenda tramite “Agenda Personale”.

The screenshot shows a web interface for 'MEDIBOOK' with the title 'Dettagli Prenotazione'. It contains the following fields and data:

Field	Value
Nome Paziente:	Mario
Cognome Paziente:	Rossi
Codicefiscale:	RSSMRA80E10H501S
Data Prenotazione:	28/10/2025
Patologia:	Cardiologia
Note prenotazione:	Visita specialistica cardiologica. Paziente chiede consulto per palpitazioni occasionali.

At the bottom left, there is a button labeled 'Agenda Personale'. The interface includes decorative elements like a heart icon with a pulse line and a pill icon.

MU: Gestione Visita

Schermata Gestione visita in cui medico può visualizzare tutti i dati della prenotazione (nome paziente, cognome paziente, codice fiscale, data prenotazione, patologia e nota prenotazione), contrassegnare la visita come effettuata tramite tasto “Effettuata”, annullare la visita tramite tasto “Annulla” e caricare referto relativo alla visita effettuata in formato PDF tramite tasto “Carica Referto PDF”.

MEDIBOOK

Gestione Visita

Nome Paziente: Mario

Cognome Paziente: Rossi

Codicefiscale: RSSMRA80E10H501S

Data Prenotazione: 28/10/2025

Patologia: Cardiologia

Note: Visita specialistica cardiologica.
Paziente chiede consulto per palpitazioni occasionali.

Effettua **Annulla**

4. Glossary

Termine/Acronimo	Definizione	Contesto
MediBook	Il sistema digitale di prenotazione e gestione visite mediche oggetto del presente documento.	Prodotto/Sistema
RAD	<i>Requirements Analysis Document</i> (Documento di Analisi dei Requisiti).	Documentazione
UC	<i>Use Case</i> (Caso d'Uso).	Modellazione
FR	<i>Functional Requirement</i> (Requisito Funzionale).	Requisiti
NFR	<i>Nonfunctional Requirement</i> (Requisito Non Funzionale).	Requisiti
GDPR	<i>General Data Protection Regulation</i> (Regolamento generale sulla protezione dei dati).	NFR
Paziente	Utente finale che utilizza il sistema per consultare, prenotare o gestire le proprie visite.	Attore
Medico	Professionista sanitario che consulta l'agenda e gestisce lo stato delle visite e dei referti.	Attore
Segreteria Prenotazioni	Personale amministrativo con accesso alla <i>Dashboard segreteria prenotazioni</i> per la gestione degli appuntamenti.	Attore
Segreteria Utenti	Personale amministrativo che si occuperà di gestire gli account dei vari utenti del sistema.	Attore
Dashboard segreteria	La schermata messa a disposizione della Segreteria, contenente tutte le prenotazioni odierne del medico per cui lavora.	Interfaccia Utente (UI)

Termine/Acronimo	Definizione	Contesto
Tracciabilità	Requisito che garantisce la registrazione delle operazioni effettuate da utenti e personale medico per motivi legali e di <i>audit</i> .	NFR